Nutzen Sie Den Astra Control Service

Astra Control Service

NetApp
November 30, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/astra-control-service/aws/use/log-in.html on November 30, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

Nutzen Sie Den Astra Control Service . . . 1
Melden Sie sich beim Astra Control Service an . . . 1
Management und Sicherung von Applikationen . . . 1
Zeigen Sie den Zustand von Applikationen und Computing an . . . 33
Buckets verwalten . . . 35
Überwachen Sie laufende Aufgaben . . . 38
Konto verwalten . . . 38
Managen Sie Cloud-Instanzen . . . 47
Heben Sie das Management von Applikationen und Clustern auf . . . 48

Nutzen Sie Den Astra Control Service

Melden Sie sich beim Astra Control Service an

Der Zugriff auf Astra Control Service erfolgt über eine SaaS-basierte Benutzeroberfläche über die von Ihnen zu bedienende Benutzeroberfläche https://astra.netapp.io.

> Sie können sich mit Single Sign-On über Anmeldedaten aus Ihrem Unternehmensverzeichnis (föderierte Identität) anmelden. Weitere Informationen erhalten Sie im "Cloud Central Help Center" Und wählen Sie dann **Cloud Central Anmelde-Optionen**.

Was Sie und#8217;ll benötigen

- "Eine Cloud Central Benutzer-ID".
- "Ein neues Astra Control Konto" Oder "Einladung zu einem bestehenden Account".
- Einen unterstützten Webbrowser.

  Astra Control Service unterstützt aktuelle Versionen von Firefox, Safari und Chrome mit einer Mindestauflösung von 1280 x 720.

Schritte

1. Öffnen Sie einen Webbrowser, und gehen Sie zu https://astra.netapp.io.
2. Melden Sie sich mit Ihren NetApp Cloud Central Anmeldedaten an.

Management und Sicherung von Applikationen

Starten Sie das Anwendungsmanagement

Nach Ihnen "Fügen Sie zum Astra Control ein Kubernetes Cluster hinzu", Sie können Apps auf dem Cluster installieren (außerhalb von Astra Control) und dann auf der Seite Anwendungen in Astra Control, um die Apps zu definieren.

Anforderungen für das Applikationsmanagement

Astra Control verfügt über folgende Anforderungen an das Applikationsmanagement:

- **Lizenzierung**: Um mehr als 10 Namespaces zu verwalten, benötigen Sie ein Astra Control Center-Abonnement.
- **Namesaces**: Apps können mit Astra Control innerhalb eines oder mehrerer spezifizierter Namespaces auf einem einzigen Cluster definiert werden. Eine App kann Ressourcen enthalten, die mehrere Namespaces innerhalb desselben Clusters umfassen. Astra Control unterstützt nicht die Möglichkeit, Applikationen über mehrere Cluster hinweg zu definieren.
- **StorageClass**: Wenn Sie eine App mit einem explizit eingestellten StorageClass installieren und die App klonen müssen, muss das Zielcluster für den Klonvorgang die ursprünglich angegebene StorageClass haben. Das Klonen einer Applikation, deren StorageClass explizit auf ein Cluster festgelegt ist, das nicht über dieselbe StorageClass verfügt, schlägt fehl.
- **Kubernetes-Ressourcen**: Applikationen, die nicht von Astra Control gesammelte Kubernetes-Ressourcen verwenden, verfügen unter Umständen nicht über umfassende Funktionen zum App-Datenmanagement.

Astra Control sammelt die folgenden Kubernetes-Ressourcen:

ClusterCole	ClusterrollenBding	Konfigmap
Kronjob	KundenressourcenDefinition	Benutzerressource
DemonSet	BereitstellungConfig	Horizon PodAutoscaler
Eindringen	MutatingWebhook	Netzwerkrichtlinie
PersistentVolumeClaim	Pod	PodDisruptionBudget
PodTemplate	ReplicaSet	Rolle
Rollenverschwarten	Route	Geheim
Service	Service Account	StatfulSet
ValidierenWebhook		

Unterstützte Installationsmethoden für Anwendungen

Astra Control unterstützt folgende Installationsmethoden für Anwendungen:

- **Manifest-Datei**: Astra Control unterstützt Apps, die aus einer Manifest-Datei mit kubectl installiert wurden. Beispiel:

```
kubectl apply -f myapp.yaml
```

- **Helm 3**: Wenn Sie Helm zur Installation von Apps verwenden, benötigt Astra Control Helm Version 3. Das Management und Klonen von Apps, die mit Helm 3 installiert sind (oder ein Upgrade von Helm 2 auf Helm 3), werden vollständig unterstützt. Das Verwalten von mit Helm 2 installierten Apps wird nicht unterstützt.
- **Vom Betreiber implementierte Apps**: Astra Control unterstützt Apps, die mit Betreibern mit Namespace-Scoped installiert sind, die im Allgemeinen mit einer "Pass-by-Value"-Architektur statt mit "Pass-by-reference"-Architektur konzipiert sind. Ein Operator und die von ihm zu installieren App müssen denselben Namespace verwenden. Möglicherweise müssen Sie die yaml-Bereitstellungsdatei ändern, um sicherzustellen, dass dies der Fall ist.

  Im Folgenden sind einige Bedieneranwendungen aufgeführt, die folgende Muster befolgen:

  - "Apache K8ssandra"

    > Für K8ssandra werden in-Place-Wiederherstellungsvorgänge unterstützt. Für einen Restore-Vorgang in einem neuen Namespace oder Cluster muss die ursprüngliche Instanz der Applikation ausgefallen sein. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die überführten Peer-Group-Informationen nicht zu einer instanzübergreifenden Kommunikation führen. Das Klonen der App wird nicht unterstützt.

  - "Jenkins CI"
  - "Percona XtraDB Cluster"

  Astra Control kann einen Operator, der mit einer „Pass-by-reference“-Architektur entworfen wurde, möglicherweise nicht klonen (z.B. der CockroachDB-Operator). Während dieser Art von Klonvorgängen versucht der geklonte Operator, Kubernetes Secrets vom Quelloperator zu beziehen, obwohl er im Zuge

des Klonens ein eigenes neues Geheimnis hat. Der Klonvorgang kann fehlschlagen, da Astra Control die Kubernetes-Geheimnisse im Quelloperator nicht kennt.

Installation von Apps auf dem Cluster

Nach dem haben "Hat den Cluster hinzugefügt" Bei Astra Control können Sie Apps installieren oder vorhandene Apps auf dem Cluster managen. Jede Anwendung, die einem oder mehreren Namespaces zugeordnet ist, kann verwaltet werden.

Astra Control verwaltet statusorientierte Applikationen nur dann, wenn sich der Storage auf einer Storage-Klasse befindet, die von Astra Control unterstützt wird. Astra Control Service unterstützt alle Storage-Klassen, die von Astra Trident oder einem generischen CSI-Treiber unterstützt werden.

- "Erfahren Sie mehr über Storage-Klassen für AWS Cluster"

Definieren von Apps

Nachdem Astra Control Namespaces auf den Clustern ermittelt hat, können Sie Anwendungen definieren, die Sie managen möchten. Sie können wählen resources to manage as an app,Verwalten einer App, die einen oder mehrere Namespaces umfasst Oder a namespace to manage as an app,Management eines gesamten Namespace als einzelne Applikation. All dies kommt auf die Granularität zurück, die Sie für Datensicherungsvorgänge benötigen.

Astra Control ermöglicht es Ihnen zwar, beide Ebenen der Hierarchie (den Namespace und die Apps in diesem Namespace oder den überspannenden Namespaces) separat zu verwalten, aber die beste Vorgehensweise ist es, eine oder andere zu wählen. Aktionen, die Sie in Astra Control nehmen, können fehlschlagen, wenn die Aktionen gleichzeitig sowohl auf Namespace- als auch auf App-Ebene stattfinden.

> Beispielsweise könnten Sie eine Backup-Policy für „maria“ setzen, die über ein wöchentliches Kadenz verfügt, aber vielleicht müssen Sie „mariadb“ (die sich im selben Namespace befindet) häufiger sichern. Basierend auf diesen Anforderungen müssen die Applikationen separat gemanagt werden und nicht als Single Namespace App.

Was Sie und#8217;ll benötigen

- Astra Control ist ein Kubernetes Cluster.
- Eine oder mehrere installierte Applikationen auf dem Cluster. app installation methods,Weitere Informationen zu unterstützten App-Installationsmethoden.
- Ein oder mehrere aktive Pods.
- Namespaces sind auf dem Kubernetes-Cluster vorhanden, die Sie Astra Control hinzugefügt haben.
- (Optional) ein Kubernetes-Etikett auf jeder beliebigen "Unterstützte Kubernetes-Ressourcen".

> Eine Bezeichnung ist ein Schlüssel-/Wertpaar, das Sie Kubernetes-Objekten zur Identifizierung zuweisen können. Etiketten erleichtern das Sortieren, Organisieren und Auffinden Ihrer Kubernetes-Objekte. Weitere Informationen zu Kubernetes-Labels: "In der offiziellen Kubernetes-Dokumentation finden Sie weitere Informationen".

Über diese Aufgabe

- Bevor Sie beginnen, sollten Sie auch verstehen "Verwalten von Standard- und Systemnames".
- Wenn Sie in Astra Control mehrere Namespaces mit Ihren Apps verwenden möchten, sollten Sie dies in Betracht ziehen "Ändern von Benutzerrollen mit Namespace-Einschränkungen" Vor dem Definieren von

Apps.

- Anweisungen zum Verwalten von Apps mit der Astra Control API finden Sie im "Astra Automation und API-Informationen".

Optionen für Applikationsmanagement

- resources to manage as an app
- a namespace to manage as an app

Definition von Ressourcen, die als Applikation gemanagt werden sollen

Sie können den angeben "Kubernetes-Ressourcen bilden eine Applikation" Die Sie mit Astra Control verwalten möchten. Durch die Definition einer App können Sie Elemente Ihres Kubernetes Clusters zu einer einzelnen Applikation gruppieren. Diese Sammlung von Kubernetes-Ressourcen ist nach Namespace und Auswahlkriterien für Labels organisiert.

Mit der Definition einer App haben Sie eine granularere Kontrolle über die Auswirkungen einer Astra Control Operation, einschließlich Klonen, Snapshots und Backups.

Stellen Sie bei der Definition von Applikationen sicher, dass Sie keine Kubernetes-Ressource in mehrere Applikationen mit Sicherungsrichtlinien aufnehmen. Überlappende Sicherungsrichtlinien für Kubernetes-Ressourcen können zu Datenkonflikten führen.

Die Durchführung einer in-Place-Wiederherstellung in einer Anwendung, in der Ressourcen mit einer anderen Anwendung geteilt werden, kann unbeabsichtigte Ergebnisse haben.

** über das Hinzufügen von Ressourcen im Cluster-Umfang zu Ihren Namespaces für Apps.**

Sie können Cluster-Ressourcen importieren, die den Ressourcen des Namensvetter-Pacer zugeordnet sind, zusätzlich zu den automatisch enthaltenen Astra Control. Sie können eine Regel hinzufügen, die Ressourcen einer bestimmten Gruppe, Art, Version und optional eine Bezeichnung enthält. Dies sollten Sie tun, wenn Astra Control nicht automatisch Ressourcen enthält.

Sie können keine Ressourcen mit Cluster-Umfang ausschließen, die automatisch von Astra Control enthalten sind.

Sie können Folgendes hinzufügen `apiVersions` (Welche Gruppen sind mit der API-Version kombiniert):

RessourcArt	ApiVersions (Gruppe + Version)
`ClusterRole`	rbac.authorization.k8s.io/v1
`ClusterRoleBinding`	rbac.authorization.k8s.io/v1
`CustomResource`	Apiextensions.k8s.io/v1, apiextensions.k8s.io/v1beta1
`CustomResourceDefinition`	Apiextensions.k8s.io/v1, apiextensions.k8s.io/v1beta1
`MutatingWebhookConfiguration`	Zulassungsregistrierung.k8s.io/v1
`ValidatingWebhookConfiguration`	Zulassungsregistrierung.k8s.io/v1

Schritte

1. Wählen Sie auf der Seite Anwendungen die Option **Definieren**.
2. Geben Sie im Fenster **Anwendung definieren** den App-Namen ein.
3. Wählen Sie den Cluster aus, auf dem Ihre Anwendung ausgeführt wird, in der Dropdown-Liste * Cluster* aus.
4. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste **Namespace** einen Namespace für Ihre Anwendung aus.

   Apps können mit Astra Control in einem oder mehreren festgelegten Namespaces auf einem einzigen Cluster definiert werden. Eine App kann Ressourcen enthalten, die mehrere Namespaces innerhalb desselben Clusters umfassen. Astra Control unterstützt nicht die Möglichkeit, Applikationen über mehrere Cluster hinweg zu definieren.

5. (Optional) Geben Sie in jedem Namespace ein Etikett für die Kubernetes-Ressourcen ein. Sie können ein einzelnes Etikett oder ein Label-Auswahlkriterium (Abfrage) festlegen.

   Weitere Informationen zu Kubernetes-Labels: "In der offiziellen Kubernetes-Dokumentation finden Sie weitere Informationen".

6. (Optional) Fügen Sie zusätzliche Namespaces für die App hinzu, indem Sie **Namespace hinzufügen** und den Namespace aus der Dropdown-Liste auswählen.
7. (Optional) Geben Sie für alle weiteren Namespaces, die Sie hinzufügen, die Kriterien für eine einzelne Beschriftung oder eine Labelauswahl ein.
8. (Optional) um Ressourcen mit Cluster-Umfang zusätzlich zu den Ressourcen von Astra Control automatisch einzubeziehen, überprüfen Sie **zusätzliche Ressourcen mit Cluster-Umfang** und füllen Sie Folgendes aus:
   a. Wählen Sie **Add include Rule**.
   b. **Gruppe**: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste die API-Ressourcengruppe aus.
   c. **Art**: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste den Namen des Objektschemas aus.
   d. **Version**: Geben Sie die API-Version ein.
   e. **Label selector**: Optional ein Etikett enthalten, das der Regel hinzugefügt werden soll. Mit diesem Etikett werden nur die Ressourcen abgerufen, die diesem Etikett entsprechen. Wenn Sie kein Etikett bereitstellen, sammelt Astra Control alle Instanzen der für diesen Cluster angegebenen Ressourcenkartart.
   f. Überprüfen Sie die Regel, die auf Ihren Einträgen erstellt wird.
   g. Wählen Sie **Hinzufügen**.

   Sie können die gewünschten Ressourcenregeln mit dem Cluster-Umfang erstellen. Die Regeln werden in der Anwendungsübersicht definieren angezeigt.

9. Wählen Sie **Definieren**.
10. Nachdem Sie **Definieren** ausgewählt haben, wiederholen Sie den Vorgang für andere Apps, je nach Bedarf.

Nachdem Sie die Definition einer App abgeschlossen haben, wird die App in angezeigt `Healthy` Geben Sie in der Liste der Apps auf der Seite Anwendungen an. Sie können sie jetzt klonen und erstellen Backups und Snapshots.

Die gerade hinzugefügte App verfügt möglicherweise über ein Warnsymbol unter der Spalte „geschützt“, das angibt, dass sie nicht gesichert ist und noch keine Backups geplant sind.

Um Details zu einer bestimmten App anzuzeigen, wählen Sie den App-Namen aus.

Um die Ressourcen anzuzeigen, die dieser App hinzugefügt wurden, wählen Sie die Registerkarte **Ressourcen** aus. Wählen Sie in der Spalte „Ressource“ die Nummer nach dem Ressourcennamen aus, oder geben Sie den Ressourcennamen in „Suche“ ein, um die zusätzlichen Ressourcen anzuzeigen, die im Cluster-Umfang enthalten sind.

Definieren Sie einen Namespace, der als App gemanagt werden soll

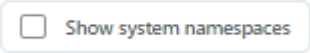
Sie können alle Kubernetes-Ressourcen im Namespace zum Astra Control Management hinzufügen, indem Sie die Ressourcen dieses Namespace als Applikation definieren. Diese Methode ist vorzuziehen, Apps einzeln zu definieren, wenn Sie "Alle Ressourcen in einem bestimmten Namespace managen und schützen sollen" Auf ähnliche Weise und in gemeinsamen Abständen.

Schritte

1. Wählen Sie auf der Seite Cluster einen Cluster aus.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Namesaces** aus.
3. Wählen Sie das Menü Aktionen für den Namespace aus, der die Anwendungsressourcen enthält, die Sie verwalten möchten, und wählen Sie **als Anwendung definieren** aus.

Wenn Sie mehrere Anwendungen definieren möchten, wählen Sie in der Namensliste die Schaltfläche **Aktionen** in der linken oberen Ecke aus und wählen Sie **als Anwendung definieren** aus. Damit werden mehrere einzelne Anwendungen in ihren einzelnen Namespaces definiert. Informationen zu Multi-Namespace-Anwendungen finden Sie unter resources to manage as an app.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **System-Namespaces**, um Systemnamenpaces anzuzeigen, die in der Regel nicht standardmäßig in der App-Verwaltung verwendet werden.



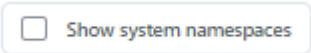
"Weitere Informationen".

Nach Abschluss des Prozesses werden die dem Namespace zugeordneten Anwendungen im angezeigt `Associated applications` Spalte.

Und wie sieht es mit System-Namespaces aus?

Astra Control erkennt auch Systemnames auf einem Kubernetes Cluster. Wir zeigen Ihnen diese System-Namespaces standardmäßig nicht, da es selten ist, dass Sie die Ressourcen der System-App sichern müssen.

Sie können Systemnames auf der Registerkarte Namespaces für ein ausgewähltes Cluster anzeigen, indem Sie das Kontrollkästchen **System-Namespaces** anzeigen auswählen.



Astra Control selbst ist keine Standard-App, sondern eine „System-App“. Sie sollten nicht versuchen, Astra Control selbst zu verwalten. Astra Control selbst wird für das Management nicht standardmäßig angezeigt.

Sichern von Applikationen durch Snapshots und Backups

Schützen Sie Ihre Applikationen, indem Sie Snapshots und Backups über eine automatisierte Sicherungsrichtlinie oder Ad-hoc-Erstellung erstellen. Sie können die Astra UI oder verwenden "Die Astra Control API" Um Anwendungen zu schützen.

Snapshots und Backups

A *Snapshot* ist eine zeitpunktgenaue Kopie einer Applikation, die auf demselben bereitgestellten Volume wie die Applikation gespeichert ist. In der Regel sind sie schnell. Lokale Snapshots werden verwendet, um die Applikation zu einem früheren Zeitpunkt wiederherzustellen.

Ein *Backup* wird im Objekt-Storage in der Cloud gespeichert. Das Backup kann im Vergleich zu den lokalen Snapshots langsamer erstellt werden. Allerdings ist der Zugriff über Regionen in der Cloud hinweg möglich, um Applikationsmigrationen zu ermöglichen. Sie können auch eine längere Aufbewahrungsdauer für Backups wählen.

_Sie können erst dann vollständig geschützt sein, wenn Sie ein kürzlich gesichertes Backup haben. Das ist wichtig, da Backups abseits der persistenten Volumes in einem Objektspeicher gespeichert werden. Falls ein Ausfall des Clusters und der persistente Storage beschädigt werden, muss ein Backup wiederhergestellt werden. Ein Snapshot würde es Ihnen nicht ermöglichen, eine Wiederherstellung durchzuführen.

Wenn Sie einen Snapshot oder eine Sicherung durchführen, aber der Vorgang mit dem Fehler „die Ressource wurde nicht wegen eines internen Serverproblems erstellt“ fehlschlägt, überprüfen Sie, ob im verwendeten Speicher-Backend die richtigen Treiber installiert sind. Einige Storage-Back-Ends benötigen Container-CSI-Treiber (Storage Interface), während andere einen externen Snapshot-Controller benötigen.

Sie können die folgenden Aufgaben zum Schutz Ihrer Applikationsdaten ausführen:

- a protection policy
- a snapshot
- a backup
- snapshots and backups
- snapshots
- backups
- backups

Konfigurieren einer Sicherungsrichtlinie

Eine Sicherungsrichtlinie sichert eine Applikation, indem Snapshots, Backups oder beides nach einem definierten Zeitplan erstellt werden. Sie können Snapshots und Backups stündlich, täglich, wöchentlich und monatlich erstellen. Außerdem können Sie die Anzahl der beizubehaltenden Kopien festlegen. Wenn Sie Backups oder Snapshots öfter als einmal pro Stunde benötigen, können Sie dies tun "Erstellen Sie mithilfe der

Astra Control REST API Snapshots und Backups".

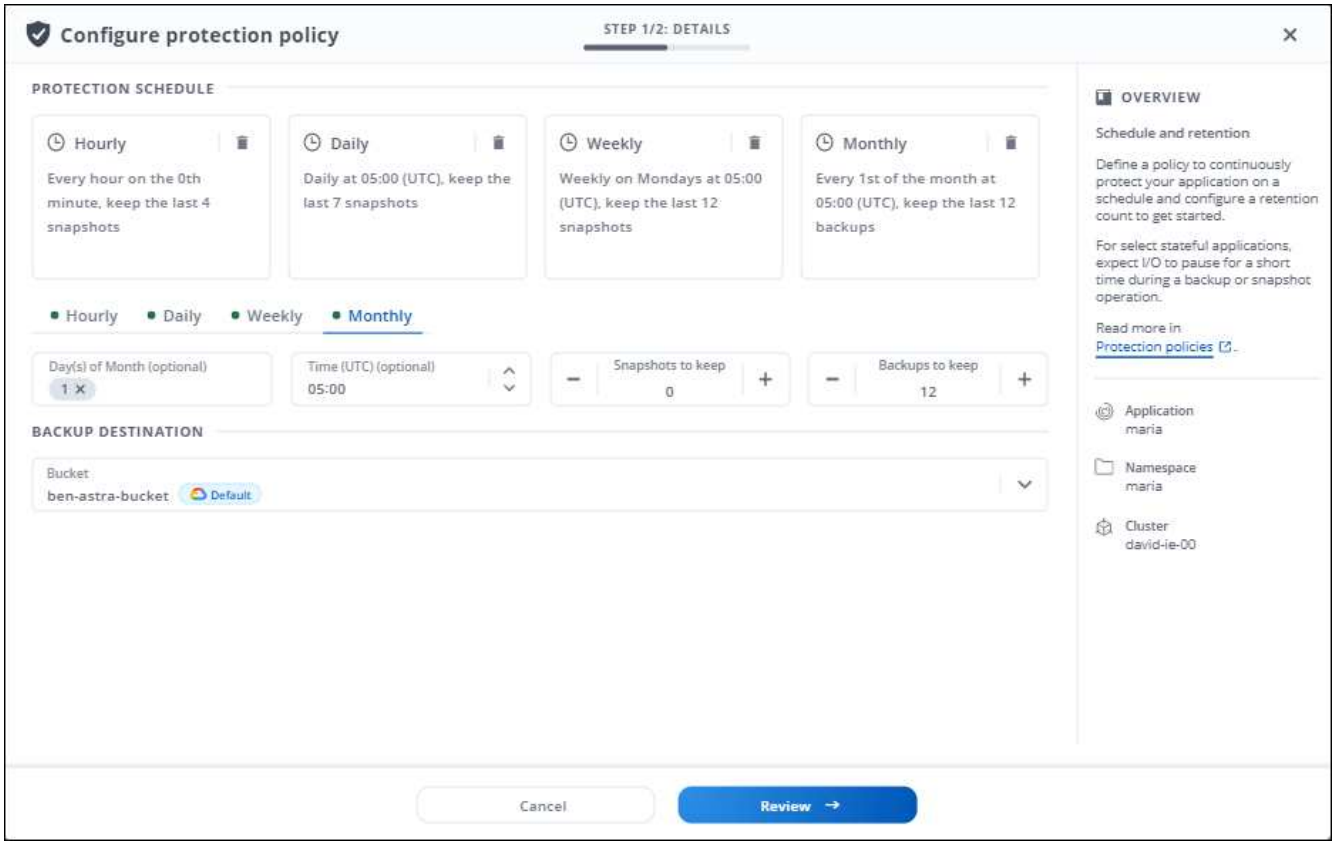
Schritte

1. Wählen Sie **Anwendungen** und dann den Namen einer verwalteten App aus.
2. Wählen Sie **Datenschutz**.
3. Wählen Sie **Schutzrichtlinie Konfigurieren**.
4. Legen Sie einen Sicherungszeitplan fest. Wählen Sie dazu die Anzahl der Snapshots und Backups aus, die stündlich, täglich, wöchentlich und monatlich erstellt werden sollen.

   Sie können die stündlichen, täglichen, wöchentlichen und monatlichen Zeitpläne gleichzeitig festlegen. Ein Zeitplan wird nicht aktiv umschalten, bis Sie ein Aufbewahrungsniveau für Schnappschüsse und Backups festlegen.

   Wenn Sie ein Aufbewahrungsniveau für Backups festlegen, können Sie den Bucket auswählen, auf dem Sie die Backups speichern möchten.

   Im folgenden Beispiel sind vier Sicherungspläne definiert: Stündlich, täglich, wöchentlich und monatlich für Snapshots und Backups.



5. Wählen Sie **Bewertung**.
6. Wählen Sie **Schutzrichtlinie Festlegen**.

Astra Control implementiert die Datensicherungsrichtlinien, indem Snapshots und Backups mithilfe der von Ihnen definierten Zeitplan und Aufbewahrungsrichtlinie erstellt und aufbewahrt werden.

Erstellen Sie einen Snapshot

Sie können jederzeit einen On-Demand-Snapshot erstellen.

Schritte

1. Wählen Sie **Anwendungen**.
2. Wählen Sie im Menü Optionen in der Spalte **Aktionen** für die gewünschte App die Option **Snapshot** aus.
3. Passen Sie den Namen des Snapshots an und wählen Sie dann **Weiter**.
4. Überprüfen Sie die Snapshot-Zusammenfassung und wählen Sie **Snapshot**.

Der Snapshot-Prozess beginnt. Ein Snapshot ist erfolgreich, wenn der Status in der Spalte **Zustand** auf der Seite **Datenschutz** > **Snapshots** in der Spalte **Zustand** angegeben ist.

Erstellen Sie ein Backup

Sie können eine App auch jederzeit sichern.

Schritte

1. Wählen Sie **Anwendungen**.
2. Wählen Sie im Menü Optionen in der Spalte **Aktionen** für die gewünschte App die Option **Sichern** aus.
3. Passen Sie den Namen des Backups an.
4. Wählen Sie aus, ob die Anwendung aus einem vorhandenen Snapshot gesichert werden soll. Wenn Sie diese Option auswählen, können Sie aus einer Liste vorhandener Snapshots auswählen.
5. Wählen Sie aus der Liste der Storage-Buckets einen Ziel-Bucket für das Backup aus.
6. Wählen Sie **Weiter**.
7. Überprüfen Sie die Backup-Zusammenfassung und wählen Sie **Backup**.

Astra Control erstellt ein Backup der App.

> Wenn Sie eine laufende Sicherung abbrechen müssen, befolgen Sie die Anweisungen unter backups. Um das Backup zu löschen, warten Sie, bis es abgeschlossen ist, und befolgen Sie die Anweisungen unter backups.

Anzeigen von Snapshots und Backups

Sie können die Snapshots und Backups einer Anwendung auf der Registerkarte Datenschutz anzeigen.

Schritte

1. Wählen Sie **Anwendungen** und dann den Namen einer verwalteten App aus.
2. Wählen Sie **Datenschutz**.

   Die Snapshots werden standardmäßig angezeigt.

3. Wählen Sie **Backups**, um die Liste der Backups anzuzeigen.

Snapshots löschen

Löschen Sie die geplanten oder On-Demand Snapshots, die Sie nicht mehr benötigen.

Schritte

1. Wählen Sie **Anwendungen** und dann den Namen einer verwalteten App aus.
2. Wählen Sie **Datenschutz**.
3. Wählen Sie im Menü Optionen in der Spalte **Aktionen** für den gewünschten Snapshot die Option **Snapshot löschen** aus.
4. Geben Sie das Wort „Löschen“ ein, um das Löschen zu bestätigen und wählen Sie dann **Ja, Snapshot löschen** aus.

Astra Control löscht den Snapshot.

Abbrechen von Backups

Sie können ein gerade einlaufenden Backup abbrechen.

> Um ein Backup abzubrechen, muss sich das Backup befinden `Running` Bundesland. Sie können ein Backup, das sich in befindet, nicht abbrechen `Pending` Bundesland.

Schritte

1. Wählen Sie **Anwendungen** und dann den Namen einer App aus.
2. Wählen Sie **Datenschutz**.
3. Wählen Sie **Backups**.
4. Wählen Sie im Menü Optionen in der Spalte **Aktionen** für das gewünschte Backup die Option **Abbrechen** aus.
5. Geben Sie das Wort „Abbrechen“ ein, um den Vorgang zu bestätigen, und wählen Sie dann **Ja, Sicherung abbrechen** aus.

Backups löschen

Löschen Sie die geplanten oder On-Demand-Backups, die Sie nicht mehr benötigen.

> Wenn Sie eine laufende Sicherung abbrechen müssen, befolgen Sie die Anweisungen unter backups. Um das Backup zu löschen, warten Sie, bis es abgeschlossen ist, und befolgen Sie diese Anweisungen.

Schritte

1. Wählen Sie **Anwendungen** und dann den Namen einer App aus.
2. Wählen Sie **Datenschutz**.
3. Wählen Sie **Backups**.
4. Wählen Sie im Menü Optionen in der Spalte **Aktionen** für das gewünschte Backup die Option **Backup löschen** aus.
5. Geben Sie das Wort „Löschen“ ein, um das Löschen zu bestätigen und wählen Sie dann **Ja, Sicherung löschen**.

Astra Control löscht das Backup.

Wiederherstellung von Applikationen

Astra Control kann Ihre Applikation aus einem Snapshot oder einem Backup wiederherstellen. Das Wiederherstellen aus einem vorhandenen Snapshot erfolgt schneller, wenn die Anwendung auf dasselbe Cluster wiederhergestellt wird. Sie können die Astra Control UI oder verwenden "Die Astra Control API" Zur Wiederherstellung von Applikationen.

Über diese Aufgabe

- **Schützen Sie Ihre Apps zuerst**: Es wird dringend empfohlen, einen Schnappschuss von Ihrer Anwendung zu machen oder zu sichern, bevor Sie sie wiederherstellen. Dadurch können Sie den Snapshot oder die Datensicherung klonen, wenn die Wiederherstellung nicht erfolgreich war.
- **Zielspeicherklasse** prüfen: Wenn Sie auf einem anderen Cluster wiederherstellen, stellen Sie sicher, dass die Speicherklasse des Zielclusters denselben persistenten Zugriffsmodus (z. B. ReadWriteManche) verwendet, wie die Speicherklasse auf dem Quellcluster. Der Wiederherstellungsvorgang schlägt fehl, wenn der Zugriffsmodus des Ziel-persistenten Volumes anders ist.

Schritte

1. Wählen Sie **Anwendungen** und dann den Namen einer App aus.
2. Wählen Sie **Datenschutz**.
3. Wenn Sie von einem Snapshot wiederherstellen möchten, behalten Sie **Snapshots** ausgewählt. Andernfalls wählen Sie **Backups** aus, um aus einem Backup wiederherzustellen.
4. Wählen Sie im Menü Optionen in der Spalte **Aktionen** für den Snapshot oder die Datensicherung, aus der Sie wiederherstellen möchten, **Anwendung wiederherstellen** aus.
5. Wählen Sie den Wiederherstellungstyp aus:
   - **Wiederherstellen auf ursprünglichen Namespaces**: Verwenden Sie dieses Verfahren, um die App an Ort und Stelle auf dem ursprünglichen Cluster wiederherzustellen.

     > Die Durchführung einer in-Place-Wiederherstellung in einer Anwendung, in der Ressourcen mit einer anderen Anwendung geteilt werden, kann unbeabsichtigte Ergebnisse haben.

     i. Wählen Sie den Snapshot aus, mit dem die Anwendung wiederhergestellt werden soll, die auf eine frühere Version von selbst zurückgesetzt wird.

     ii. Wählen Sie **Weiter**.

     > Wenn Sie in einem zuvor gelöschten Namespace wiederherstellen, wird im Rahmen des Wiederherstellungsprozesses ein neuer Namespace mit demselben Namen erstellt. Alle Benutzer, die über Berechtigungen zum Verwalten von Apps im zuvor gelöschten Namespace verfügen, müssen die Rechte für den neu erstellten Namespace manuell wiederherstellen.

     iii. Überprüfen Sie die Details zur Wiederherstellungsaktion, geben Sie „Wiederherstellen“ ein, und wählen Sie **Wiederherstellen**.
   - **Wiederherstellen auf neuen Namespaces**: Verwenden Sie dieses Verfahren, um die App auf einem anderen Cluster oder mit verschiedenen Namespaces von der Quelle wiederherzustellen.

     i. Wählen Sie das Ziel-Cluster für die Anwendung aus, die Sie wiederherstellen möchten.

ii. Geben Sie für jeden mit der App verknüpften Quell-Namespace einen Ziel-Namespace ein.

> Astra Control erstellt als Teil dieser Wiederherstellungsoption neue Ziel-Namespaces. Die angegebenen Ziel-Namespaces dürfen nicht bereits im Ziel-Cluster vorhanden sein.

iii. Wählen Sie **Weiter**.

iv. Wählen Sie den Snapshot aus, mit dem die Anwendung wiederhergestellt werden soll.

v. Wählen Sie **Weiter**.

vi. Überprüfen Sie die Details zur Wiederherstellungsaktion und wählen Sie **Wiederherstellen**.

Astra Control stellt die App basierend auf den von Ihnen angegebenen Informationen wieder her. Wenn Sie die Applikation bereits wiederhergestellt haben, wird der Inhalt vorhandener persistenter Volumes durch den Inhalt persistenter Volumes aus der wiederhergestellten App ersetzt.

> Jeder Mitgliedsbenutzer mit Namespace-Einschränkungen nach Namespace-Name/ID oder anhand von Namespace-Bezeichnungen kann eine Applikation in einem neuen Namespace im selben Cluster oder einem anderen Cluster in seinem Unternehmenskonto klonen oder wiederherstellen. Derselbe Benutzer kann jedoch nicht auf die geklonte oder wiederhergestellte Anwendung im neuen Namespace zugreifen. Nachdem ein neuer Namespace durch einen Klon- oder Wiederherstellungsvorgang erstellt wurde, kann der Account-Administrator/-Eigentümer das Mitglied-Benutzerkonto bearbeiten und Rolleneinschränkungen für den betroffenen Benutzer aktualisieren, um dem neuen Namespace Zugriff zu gewähren.

Klonen und Migrieren von Applikationen

Eine vorhandene Applikation kann geklont werden, um eine doppelte Applikation auf demselben Kubernetes-Cluster oder einem anderen Cluster zu erstellen. Wenn Astra Control eine Applikation klonen, wird ein Klon Ihrer Applikationskonfiguration und des persistenten Storage erstellt.

Das Klonen kann sich leisten, wenn Sie Applikationen und Storage von einem Kubernetes Cluster zu einem anderen verschieben müssen. So möchten Sie beispielsweise Workloads über eine CI/CD-Pipeline und über Kubernetes-Namespaces verschieben.

Was Sie und#8217;ll benötigen

- Um Applikationen in einem anderen Cluster zu klonen, müssen Sie sicherstellen, dass die Cloud-Instanzen, die die Quell- und Ziel-Cluster enthalten (wenn sie nicht identisch sind), einen Standard-Bucket haben. Für jede Cloud-Instanz müssen Sie einen Standard-Bucket zuweisen.
- Während Klonvorgängen müssen Applikationen, die eine Ressource oder Webhooks der ProgresClass benötigen, nicht über die Ressourcen verfügen, die bereits auf dem Ziel-Cluster definiert sind.

Einschränkungen beim Klonen

- **Explicit Storage Classes**: Wenn Sie eine App mit einem explizit festgelegten StorageClass bereitstellen und die App klonen müssen, muss das Ziel-Cluster die ursprünglich angegebene StorageClass haben. Das Klonen einer Applikation, deren StorageClass explizit auf ein Cluster festgelegt ist, das nicht über dieselbe StorageClass verfügt, schlägt fehl.
- **Klone und Benutzerbeschränkungen**: Jeder Mitgliedsbenutzer mit Namespace-Beschränkungen durch Namespace-Name/ID oder durch Namespace-Labels kann eine Anwendung in einem neuen Namespace im selben Cluster oder einem anderen Cluster im Konto ihres Unternehmens klonen oder wiederherstellen.

Derselbe Benutzer kann jedoch nicht auf die geklonte oder wiederhergestellte Anwendung im neuen Namespace zugreifen. Nachdem ein neuer Namespace durch einen Klon- oder Wiederherstellungsvorgang erstellt wurde, kann der Account-Administrator/-Eigentümer das Mitglied-Benutzerkonto bearbeiten und Rolleneinschränkungen für den betroffenen Benutzer aktualisieren, um dem neuen Namespace Zugriff zu gewähren.

- **Klone verwenden Standardcontainer**:
  - Während eines Applikations-Backups oder Applikations-Restores können Sie einen Bucket angeben, der verwendet werden soll. Sie müssen einen Standard-Bucket angeben, wenn Sie über die Cluster hinweg klonen, aber die Angabe eines Buckets ist optional, wenn Sie innerhalb desselben Clusters klonen.
  - Wenn Sie über Cluster hinweg klonen, muss die Cloud-Instanz, die das Quell-Cluster des Klonvorgangs enthält, einen Standard-Bucket-Satz aufweisen.
  - Es besteht keine Möglichkeit, die Buckets für einen Klon zu ändern. Wenn Sie die Kontrolle darüber haben möchten, welcher Bucket verwendet wird, können Sie entweder "Ändern Sie den Bucket-Standard" Oder machen Sie ein "Backup" Gefolgt von A "Wiederherstellen" Separat.
- **Mit Jenkins CI**: Wenn Sie eine vom Betreiber implementierte Instanz von Jenkins CI klonen, müssen Sie die persistenten Daten manuell wiederherstellen. Dies ist eine Einschränkung des Bereitstellungsmodells der Applikation.

Schritte

1. Wählen Sie **Anwendungen**.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   - Wählen Sie das Menü Optionen in der Spalte **Aktionen** für die gewünschte App aus.
   - Wählen Sie den Namen der gewünschten App aus, und wählen Sie rechts oben auf der Seite die Dropdown-Liste Status aus.
3. Wählen Sie **Clone**.
4. Geben Sie Details für den Klon an:
   - Geben Sie einen Namen ein.
   - Wählen Sie ein Ziel-Cluster für den Klon.
   - Geben Sie die Ziel-Namespaces für den Klon ein. Jeder mit der App verknüpfte Quell-Namespace wird einem Ziel-Namespace zugeordnet.

     Astra Control erstellt im Rahmen des Klonvorgangs neue Ziel-Namespaces. Die angegebenen Ziel-Namespaces dürfen nicht bereits im Ziel-Cluster vorhanden sein.

   - Wählen Sie **Weiter**.
   - Wählen Sie aus, ob Sie den Klon aus einem vorhandenen Snapshot oder einem vorhandenen Backup erstellen möchten. Wenn Sie diese Option nicht wählen, erstellt Astra Control den Klon aus dem aktuellen Status der App.
     - Wenn Sie aus einem vorhandenen Snapshot oder Backup klonen möchten, wählen Sie den Snapshot oder das Backup aus, den Sie verwenden möchten.
5. Wählen Sie **Weiter**.
6. Überprüfen Sie die Informationen über den Klon und wählen Sie **Clone**.

Astra Control klont die App basierend auf den von Ihnen angegebenen Informationen. Der Klonvorgang ist erfolgreich, wenn der neue Applikationsklon ausgeführt wird `Healthy` Geben Sie auf der Seite **Anwendungen**

an.

Nachdem ein neuer Namespace durch einen Klon- oder Wiederherstellungsvorgang erstellt wurde, kann der Account-Administrator/-Eigentümer das Mitglied-Benutzerkonto bearbeiten und Rolleneinschränkungen für den betroffenen Benutzer aktualisieren, um dem neuen Namespace Zugriff zu gewähren.

Anwendungsausführungshaken verwalten

Ein Execution Hook ist eine benutzerdefinierte Aktion, die Sie so konfigurieren können, dass sie zusammen mit einem Datenschutzvorgang einer verwalteten App ausgeführt wird. Wenn Sie beispielsweise über eine Datenbank-App verfügen, können Sie mithilfe von Testsuiten alle Datenbanktransaktionen vor dem Snapshot anhalten und die Transaktionen nach Abschluss des Snapshots fortsetzen. Dies gewährleistet applikationskonsistente Snapshots.

Arten von Ausführungshaken

Astra Control unterstützt die folgenden Arten von Ausführungshaken, je nachdem, wann sie ausgeführt werden können:

- Vor dem Snapshot
- Nach dem Snapshot
- Vor dem Backup
- Nach dem Backup
- Nach dem Wiederherstellen

Wichtige Hinweise zu benutzerdefinierten Testausführungshaken

Bei der Planung von Testausführungshooks für Ihre Apps sollten Sie Folgendes berücksichtigen:

- Ein Testsuite muss ein Skript verwenden, um Aktionen durchzuführen. Viele Testsuitehaoks können auf dasselbe Skript verweisen.
- Astra Control erfordert, dass die Skripte, mit denen Ausführungshaken ausgeführt werden, im Format ausführbarer Shell-Skripte geschrieben werden.
- Die Skriptgröße ist auf 96 KB begrenzt.
- Astra Control verwendet Hook-Einstellungen für die Ausführung und alle übereinstimmenden Kriterien, um festzustellen, welche Haken für einen Snapshot-, Backup- oder Wiederherstellungsvorgang gelten.
- Alle Fehler bei den Testausführungshaken sind weiche Ausfälle, andere Haken und der Datenschutzvorgang werden immer noch versucht, auch wenn ein Haken ausfällt. Wenn ein Haken jedoch ausfällt, wird ein Warnereignis im Ereignisprotokoll der Seite * aufgezeichnet.
- Um Testsuiten zu erstellen, zu bearbeiten oder zu löschen, müssen Sie Benutzer mit den Berechtigungen Eigentümer, Administrator oder Mitglied sein.
- Wenn ein Execution Hook länger als 25 Minuten dauert, schlägt der Hook fehl und erstellt einen Ereignisprotokolleintrag mit einem Rückgabecode von „N/A“. Jeder betroffene Snapshot wird als fehlgeschlagen markiert, und ein resultierender Eintrag im Ereignisprotokoll weist auf das Timeout hin.
- Bei Ad-hoc-Datenschutzvorgängen werden alle Hook-Ereignisse im Ereignisprotokoll auf der Seite * erzeugt und gespeichert. Bei geplanten Datenschutzvorgängen werden jedoch nur Hook-Failure-Ereignisse im Ereignisprotokoll aufgezeichnet (Ereignisse, die von den geplanten Datenschutzvorgängen

selbst generiert werden, werden noch aufgezeichnet).

> Da die Testsuitehingel die Funktionalität der Anwendung, für die sie ausgeführt werden, oft reduzieren oder vollständig deaktivieren, sollten Sie immer versuchen, die Zeit zu minimieren, die Ihre benutzerdefinierten Testausführungshaken für die Ausführung benötigt. Wenn Sie eine Backup- oder Snapshot-Operation mit zugeordneten Testsuiten starten, diese aber dann abbrechen, können die Haken trotzdem ausgeführt werden, wenn der Backup- oder Snapshot-Vorgang bereits gestartet wurde. Das bedeutet, dass ein Testinaper nach dem Backup nicht davon ausgehen kann, dass die Sicherung abgeschlossen wurde.

Ausführungsreihenfolge

Wenn ein Datenschutzvorgang ausgeführt wird, finden Hakenereignisse in der folgenden Reihenfolge statt:

1. Alle entsprechenden benutzerdefinierten Testhaken für die Ausführung vor dem Betrieb werden auf den entsprechenden Containern ausgeführt. Sie können beliebig viele benutzerdefinierte Hooks für die Vorbedienung erstellen und ausführen, aber die Reihenfolge der Ausführung dieser Haken vor der Operation ist weder garantiert noch konfigurierbar.
2. Der Vorgang der Datensicherung wird durchgeführt.
3. Alle entsprechenden benutzerdefinierten Testhaken für die Ausführung nach der Operation werden auf den entsprechenden Containern ausgeführt. Sie können beliebig viele benutzerdefinierte Haken für die Nachbearbeitung erstellen und ausführen, aber die Reihenfolge der Ausführung dieser Haken nach der Operation ist weder garantiert noch konfigurierbar.

Wenn Sie mehrere Testausführungshaken desselben Typs erstellen (z. B. Pre-Snapshot), ist die Reihenfolge der Ausführung dieser Haken nicht garantiert. Die Reihenfolge der Ausführung von Haken unterschiedlicher Art ist jedoch garantiert. So würde beispielsweise die Reihenfolge der Ausführung einer Konfiguration mit allen fünf verschiedenen Hooks aussehen:

1. Hooks vor dem Backup wurden ausgeführt
2. Hooks vor dem Snapshot wurden ausgeführt
3. Hooks nach dem Snapshot wurden ausgeführt
4. Hooks nach dem Backup ausgeführt
5. Haken nach der Wiederherstellung ausgeführt

Ein Beispiel für diese Konfiguration finden Sie in Szenario 2 aus der Tabelle in whether a hook will run.

> Sie sollten Ihre Hook-Skripte immer testen, bevor Sie sie in einer Produktionsumgebung aktivieren. Mit dem Befehl 'kubectl exec' können Sie die Skripte bequem testen. Nachdem Sie die Testausführungshaken in einer Produktionsumgebung aktiviert haben, testen Sie die erstellten Snapshots und Backups, um sicherzustellen, dass sie konsistent sind. Dazu klonen Sie die Applikation in einem temporären Namespace, stellen den Snapshot oder das Backup wieder her und testen anschließend die App.

Bestimmen Sie, ob ein Haken läuft

Verwenden Sie die folgende Tabelle, um zu ermitteln, ob ein benutzerdefinierter Testsuite für Ihre Anwendung ausgeführt wird.

Alle grundlegenden Applikationsvorgänge müssen eine der grundlegenden Vorgänge – Snapshot, Backup oder Wiederherstellung – ausgeführt werden. Je nach Szenario kann ein Klonvorgang aus verschiedenen

Kombinationen dieser Operationen bestehen, sodass die Ausführungsooks für einen Klonvorgang variieren.

Für Wiederherstellungen ohne Backup ist ein vorhandener Snapshot oder Backup erforderlich, sodass bei diesen Vorgängen keine Snapshot- oder Backup-Hooks ausgeführt werden.

> Wenn Sie starten, aber dann brechen Sie ein Backup, das einen Snapshot enthält und es sind zugewiesene Testausführungshaken, einige Haken laufen, und andere möglicherweise nicht. Das bedeutet, dass ein Testinaper nach dem Backup nicht davon ausgehen kann, dass die Sicherung abgeschlossen wurde. Beachten Sie die folgenden Punkte für abgebrochene Backups mit zugehörigen Testsuiten:
>
> - Die Hooks vor dem Backup und nach dem Backup laufen immer.
> - Wenn das Backup einen neuen Snapshot enthält und der Snapshot gestartet wurde, werden die Hooks vor dem Snapshot und nach dem Snapshot ausgeführt.
> - Wenn die Sicherung vor dem Start des Snapshots abgebrochen wird, werden die Hooks vor dem Snapshot und nach dem Snapshot nicht ausgeführt.

Szenario	Betrieb	Vorhandener Snapshot	Vorhandenes Backup	Namespace	Cluster	Snapshot Hooks laufen	Backup Hooks laufen	Hooks Run wiederherstellen
1	Klon	N	N	Neu	Gleich	Y	N	Y
2	Klon	N	N	Neu	Anders	Y	Y	Y
3	Klonen oder Wiederherstellen	Y	N	Neu	Gleich	N	N	Y
4	Klonen oder Wiederherstellen	N	Y	Neu	Gleich	N	N	Y
5	Klonen oder Wiederherstellen	Y	N	Neu	Anders	N	Y	Y
6	Klonen oder Wiederherstellen	N	Y	Neu	Anders	N	N	Y
7	Wiederherstellen	Y	N	Vorhanden	Gleich	N	N	Y
8	Wiederherstellen	N	Y	Vorhanden	Gleich	N	N	Y
9	Snapshot	K. A.	K. A.	K. A.	K. A.	Y	K. A.	K. A.
10	Backup	N	K. A.	K. A.	K. A.	Y	Y	K. A.
11	Backup	Y	K. A.	K. A.	K. A.	N	Y	K. A.

Vorhandene Testsuiten anzeigen

Sie können vorhandene benutzerdefinierte Testsuiten für eine App anzeigen.

Schritte

1. Gehen Sie zu **Anwendungen** und wählen Sie dann den Namen einer verwalteten App aus.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Testsuitehaschen** aus.

   In der Ergebnisliste können Sie alle aktivierten oder deaktivierten Testausführungshaken anzeigen. Sie sehen den Status, die Quelle und den Ablauf eines Hakens (vor oder nach dem Betrieb). Um Ereignisprotokolle zu den Testausführungshaken anzuzeigen, gehen Sie zur Seite **Aktivität** im linken Navigationsbereich.

Vorhandene Skripte anzeigen

Sie können die bereits hochgeladenen Skripte anzeigen. Auf dieser Seite können Sie auch sehen, welche Skripte verwendet werden und welche Haken sie verwenden.

Schritte

1. Gehen Sie zu **Konto**.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Skripts** aus.

   Auf dieser Seite sehen Sie eine Liste mit bereits hochgeladenen Skripten. Die Spalte **used by** zeigt an, welche Testsuitehaoks die einzelnen Skripte verwenden.

Fügen Sie ein Skript hinzu

Sie können einen oder mehrere Skripte hinzufügen, auf die Testausführungshaken verweisen können. Viele Testsuitehaoks können auf dasselbe Skript verweisen. So können Sie viele Testsuiten aktualisieren, indem Sie nur ein Skript ändern.

Schritte

1. Gehen Sie zu **Konto**.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Skripts** aus.
3. Wählen Sie **Hinzufügen**.
4. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   - Laden Sie ein benutzerdefiniertes Skript hoch.
     i. Wählen Sie die Option **Datei hochladen**.
     ii. Navigieren Sie zu einer Datei, und laden Sie sie hoch.
     iii. Geben Sie dem Skript einen eindeutigen Namen.
     iv. (Optional) Geben Sie alle Notizen ein, die andere Administratoren über das Skript wissen sollten.
     v. Wählen Sie **Skript speichern**.
   - Fügen Sie in ein benutzerdefiniertes Skript aus der Zwischenablage ein.
     i. Wählen Sie die Option **Einfügen oder Typ** aus.
     ii. Wählen Sie das Textfeld aus, und fügen Sie den Skripttext in das Feld ein.
     iii. Geben Sie dem Skript einen eindeutigen Namen.

iv. (Optional) Geben Sie alle Notizen ein, die andere Administratoren über das Skript wissen sollten.

5. Wählen Sie **Skript speichern**.

Das neue Skript erscheint in der Liste auf der Registerkarte **Scripts**.

Ein Skript löschen

Sie können ein Skript aus dem System entfernen, wenn es nicht mehr benötigt wird und nicht von Testsuiten verwendet wird.

Schritte

1. Gehen Sie zu **Konto**.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Skripts** aus.
3. Wählen Sie ein Skript aus, das Sie entfernen möchten, und wählen Sie das Menü in der Spalte **Aktionen** aus.
4. Wählen Sie **Löschen**.

> Wenn das Skript mit einem oder mehreren Testsuiten verknüpft ist, ist die Aktion **Löschen** nicht verfügbar. Um das Skript zu löschen, bearbeiten Sie zunächst die zugehörigen Testausführungshaken und ordnen Sie sie einem anderen Skript zu.

Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Testsuite-Haken

Sie können einen benutzerdefinierten Testsuite-Haken für eine App erstellen. Siehe "Beispiele für Testausführungshaken" Beispiele für Haken. Sie müssen über die Berechtigungen Eigentümer, Administrator oder Mitglied verfügen, um Testausführungshaken zu erstellen.

> Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Shell-Skript erstellen, das als Execution Hook verwendet werden soll, denken Sie daran, die entsprechende Shell am Anfang der Datei anzugeben, es sei denn, Sie führen bestimmte Befehle aus oder geben den vollständigen Pfad zu einer ausführbaren Datei an.

Schritte

1. Wählen Sie **Anwendungen** und dann den Namen einer verwalteten App aus.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Testsuitehaschen** aus.
3. Wählen Sie **Hinzufügen**.
4. Legen Sie im Bereich **Hook Details** fest, wann der Haken ausgeführt werden soll, indem Sie im Dropdown-Menü **Operation** einen Operationstyp auswählen.
5. Geben Sie einen eindeutigen Namen für den Haken ein.
6. (Optional) Geben Sie alle Argumente ein, um während der Ausführung an den Haken weiterzuleiten. Drücken Sie nach jedem eingegebenen Argument die Eingabetaste, um jedes Argument aufzuzeichnen.
7. Wenn der Haken im Bereich **Container Images** auf alle Container-Bilder in der Anwendung laufen soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **auf alle Container-Bilder** anwenden. Sollte der Haken stattdessen nur auf ein oder mehrere angegebene Container-Images wirken, geben Sie die Container-Bildnamen in das Feld **Container-Bildnamen ein, die mit** übereinstimmen.
8. Führen Sie im Bereich **Script** einen der folgenden Schritte aus:
   - Fügen Sie ein neues Skript hinzu.

i. Wählen Sie **Hinzufügen**.

ii. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Laden Sie ein benutzerdefiniertes Skript hoch.

  I. Wählen Sie die Option **Datei hochladen**.

  II. Navigieren Sie zu einer Datei, und laden Sie sie hoch.

  III. Geben Sie dem Skript einen eindeutigen Namen.

  IV. (Optional) Geben Sie alle Notizen ein, die andere Administratoren über das Skript wissen sollten.

  V. Wählen Sie **Skript speichern**.

- Fügen Sie in ein benutzerdefiniertes Skript aus der Zwischenablage ein.

  I. Wählen Sie die Option **Einfügen oder Typ** aus.

  II. Wählen Sie das Textfeld aus, und fügen Sie den Skripttext in das Feld ein.

  III. Geben Sie dem Skript einen eindeutigen Namen.

  IV. (Optional) Geben Sie alle Notizen ein, die andere Administratoren über das Skript wissen sollten.

◦ Wählen Sie ein vorhandenes Skript aus der Liste aus.

Hiermit wird der Testsuitelink angewiesen, dieses Skript zu verwenden.

9. Wählen Sie **Haken hinzufügen**.

Überprüfen Sie den Status eines Testablaufanhängees

Nachdem ein Snapshot-, Backup- oder Wiederherstellungsvorgang abgeschlossen wurde, können Sie den Status der Testsuiten überprüfen, die im Rahmen des Vorgangs ausgeführt wurden. Mit diesen Statusinformationen können Sie festlegen, ob der Testsuite beibehalten, geändert oder gelöscht werden soll.

Schritte

1. Wählen Sie **Anwendungen** und dann den Namen einer verwalteten App aus.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Datenschutz** aus.
3. Wählen Sie **Snapshots** aus, um die laufenden Snapshots zu sehen, oder **Backups**, um die laufenden Backups zu sehen.

   Der **Hook-Status** zeigt den Status der Ausführung Hakenlauf nach Abschluss des Vorgangs an. Sie können den Mauszeiger auf den Status bewegen, um weitere Details zu erhalten. Wenn z. B. beim Snapshot Fehler beim Ausführen von Hakenabfällen auftreten, wird beim Mauszeiger über den Hakenzustand für diesen Snapshot eine Liste mit fehlgeschlagenen Testsuitelhaken angezeigt. Um die Gründe für jeden Fehler zu sehen, können Sie die Seite **Aktivität** im linken Navigationsbereich überprüfen.

Skriptverwendung anzeigen

In der Web-Benutzeroberfläche von Astra Control können Sie sehen, welche Testausführungshaken ein bestimmtes Skript verwenden.

Schritte

1. Wählen Sie **Konto**.

2. Wählen Sie die Registerkarte **Skripts** aus.

   Die Spalte **used by** in der Liste der Skripte enthält Details darüber, welche Haken die einzelnen Skripte in der Liste verwenden.

3. Wählen Sie die Informationen in der Spalte **used by** für ein Skript aus, das Sie interessieren.

   Eine detailliertere Liste mit den Namen der Haken, die das Skript verwenden, und der Art der Operation, mit der sie konfiguriert sind.

Deaktivieren Sie einen Testsuite-Haken

Sie können einen Testsuite-Hook deaktivieren, wenn Sie ihn vorübergehend vor oder nach einem Snapshot einer App nicht ausführen möchten. Sie müssen über die Berechtigung Eigentümer, Administrator oder Mitglied verfügen, um Testsuiten zu deaktivieren.

Schritte

1. Wählen Sie **Anwendungen** und dann den Namen einer verwalteten App aus.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Testsuitehaschen** aus.
3. Wählen Sie in der Spalte **Aktionen** das Menü Optionen für einen Haken, den Sie deaktivieren möchten.
4. Wählen Sie **Deaktivieren**.

Löschen Sie einen Testsuite-Haken

Sie können einen Execution Hook ganz entfernen, wenn Sie ihn nicht mehr benötigen. Sie müssen über die Berechtigung Eigentümer, Administrator oder Mitglied verfügen, um Testausführungshaken zu löschen.

Schritte

1. Wählen Sie **Anwendungen** und dann den Namen einer verwalteten App aus.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Testsuitehaschen** aus.
3. Wählen Sie in der Spalte **Aktionen** das Menü Optionen für einen Haken, den Sie löschen möchten.
4. Wählen Sie **Löschen**.

Beispiele für Testausführungshaken

Nutzen Sie die folgenden Beispiele, um eine Vorstellung davon zu erhalten, wie Sie Ihre Testausführungshaken strukturieren. Sie können diese Haken als Vorlagen oder als Testskripte verwenden.

Einfaches Erfolgsbeispiel

Dies ist ein Beispiel für einen einfachen Haken, der erfolgreich ist und eine Nachricht in die Standardausgabe und Standardfehler schreibt.

```
#!/bin/sh

# success_sample.sh
#
# A simple noop success hook script for testing purposes.
```

```
#
# args: None
#


#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}


#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# main
#

# log something to stdout
info "running success_sample.sh"

# exit with 0 to indicate success
info "exit 0"
exit 0
```

Einfaches Erfolgsbeispiel (Bash-Version)

Dies ist ein Beispiel für einen einfachen Haken, der erfolgreich ist und eine Nachricht in die Standardausgabe und Standardfehler schreibt, für bash geschrieben.

```
#!/bin/bash

# success_sample.bash
#
# A simple noop success hook script for testing purposes.
#
# args: None


#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}


#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# main
#
```

```
# log something to stdout
info "running success_sample.bash"

# exit with 0 to indicate success
info "exit 0"
exit 0
```

Einfaches Erfolgsbeispiel (zsh-Version)

Dies ist ein Beispiel für einen einfachen Haken, der erfolgreich ist und eine Nachricht in Standardausgabe und Standardfehler schreibt, geschrieben für Z Shell.

```
#!/bin/zsh

# success_sample.zsh
#
# A simple noop success hook script for testing purposes.
#
# args: None
#



#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}



#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
```

```
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}

#
# main
#

# log something to stdout
info "running success_sample.zsh"

# exit with 0 to indicate success
info "exit 0"
exit 0
```

Erfolg mit Argumenten Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie in einem Haken Aargliste verwenden können.

```
#!/bin/sh

# success_sample_args.sh
#
# A simple success hook script with args for testing purposes.
#
# args: Up to two optional args that are echoed to stdout

#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}


#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}
```

```
#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# main
#

# log something to stdout
info "running success_sample_args.sh"


# collect args
arg1=$1
arg2=$2

# output args and arg count to stdout
info "number of args: $#"
info "arg1 ${arg1}"
info "arg2 ${arg2}"

# exit with 0 to indicate success
info "exit 0"
exit 0
```

Beispiel für Haken vor dem Snapshot/nach dem Snapshot

Das folgende Beispiel zeigt, wie dasselbe Skript sowohl für einen Pre-Snapshot als auch für einen Post-Snapshot-Haken verwendet werden kann.

```
#!/bin/sh

# success_sample_pre_post.sh
#
# A simple success hook script example with an arg for testing purposes
# to demonstrate how the same script can be used for both a prehook and
posthook
#
# args: [pre|post]
```

```
# unique error codes for every error case
ebase=100
eusage=$((ebase+1))
ebadstage=$((ebase+2))
epre=$((ebase+3))
epost=$((ebase+4))


#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}


#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# Would run prehook steps here
#
prehook() {
    info "Running noop prehook"
    return 0
}

#
```

```
# Would run posthook steps here
#
posthook() {
    info "Running noop posthook"
    return 0
}


#
# main
#

# check arg
stage=$1
if [ -z "${stage}" ]; then
    echo "Usage: $0 <pre|post>"
    exit ${eusage}
fi

if [ "${stage}" != "pre" ] && [ "${stage}" != "post" ]; then
    echo "Invalid arg: ${stage}"
    exit ${ebadstage}
fi

# log something to stdout
info "running success_sample_pre_post.sh"

if [ "${stage}" = "pre" ]; then
    prehook
    rc=$?
    if [ ${rc} -ne 0 ]; then
        error "Error during prehook"
    fi
fi

if [ "${stage}" = "post" ]; then
    posthook
    rc=$?
    if [ ${rc} -ne 0 ]; then
        error "Error during posthook"
    fi
fi

exit ${rc}
```

Fehlerbeispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie Fehler in einem Haken handhaben können.

```
#!/bin/sh

# failure_sample_arg_exit_code.sh
#
# A simple failure hook script for testing purposes.
#
# args: [the exit code to return]
#


#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}


#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# main
#
```

```
# log something to stdout
info "running failure_sample_arg_exit_code.sh"

argexitcode=$1

# log to stderr
error "script failed, returning exit code ${argexitcode}"

# exit with specified exit code
exit ${argexitcode}
```

Beispiel für ausführlichen Fehler

Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie Fehler in einem Haken mit detaillierteren Protokollierung behandeln können.

```
#!/bin/sh

# failure_sample_verbose.sh
#
# A simple failure hook script with args for testing purposes.
#
# args: [The number of lines to output to stdout]


#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}


#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
```

```
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# main
#

# log something to stdout
info "running failure_sample_verbose.sh"


# output arg value to stdout
linecount=$1
info "line count ${linecount}"

# write out a line to stdout based on line count arg
i=1
while [ "$i" -le ${linecount} ]; do
    info "This is line ${i} from failure_sample_verbose.sh"
    i=$(( i + 1 ))
done

error "exiting with error code 8"
exit 8
```

Fehler bei einem Beispiel für den Exit-Code

Das folgende Beispiel zeigt, dass ein Haken mit einem Exit-Code ausfällt.

```
#!/bin/sh

# failure_sample_arg_exit_code.sh
#
# A simple failure hook script for testing purposes.
#
# args: [the exit code to return]
#


#
# Writes the given message to standard output
```

```
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}


#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# main
#

# log something to stdout
info "running failure_sample_arg_exit_code.sh"

argexitcode=$1

# log to stderr
error "script failed, returning exit code ${argexitcode}"

# exit with specified exit code
exit ${argexitcode}
```

Beispiel Erfolg nach Ausfall

Das folgende Beispiel zeigt, dass bei der ersten Ausführung ein Haken versagt, der jedoch nach dem zweiten Lauf erfolgreich ist.

```
#!/bin/sh

# failure_then_success_sample.sh
#
# A hook script that fails on initial run but succeeds on second run for
testing purposes.
#
# Helpful for testing retry logic for post hooks.
#
# args: None
#

#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}


#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# main
#

# log something to stdout
```

```
info "running failure_success sample.sh"


if [ -e /tmp/hook-test.junk ] ; then
    info "File does exist.  Removing /tmp/hook-test.junk"
    rm /tmp/hook-test.junk
    info "Second run so returning exit code 0"
    exit 0
else
    info "File does not exist.  Creating /tmp/hook-test.junk"
    echo "test" > /tmp/hook-test.junk
    error "Failed first run, returning exit code 5"
    exit 5
fi
```

Zeigen Sie den Zustand von Applikationen und Computing an

Zeigen Sie eine Zusammenfassung des Applikations- und Cluster-Zustands an

Klicken Sie auf das **Dashboard**, um eine allgemeine Ansicht Ihrer Apps, Cluster und deren Gesundheit anzuzeigen.

Mithilfe der Kachel „Apps“ können Sie Folgendes identifizieren:

- Wie viele Anwendungen verwalten Sie aktuell.
- Ob diese verwalteten Apps gesund sind.
- Gibt an, ob die Applikationen vollständig gesichert sind (sie sind geschützt, wenn neueste Backups verfügbar sind).

Beachten Sie, dass es sich dabei nicht nur um Zahlen oder Statusangaben handelt, sondern dass Sie auf jeden einzelnen Aspekt detaillierte Informationen abrufen können. Wenn Apps beispielsweise nicht vollständig geschützt sind, können Sie mit dem Mauszeiger auf das Symbol zeigen, um zu ermitteln, welche Apps nicht vollständig geschützt sind. Dies gibt einen Grund dafür.

Die Kachel Cluster bietet ähnliche Details zum Zustand des Clusters. Zudem können Sie auch unsere Angaben im Detail anzeigen, wie dies bei einer App möglich ist.

Anzeigen des Systemzustands und der Details von Clustern

Nachdem Sie Astra Control um Kubernetes Cluster erweitert haben, können Sie Details zum Cluster anzeigen, beispielsweise seinen Speicherort, die Worker-Nodes, persistente Volumes und Storage-Klassen.

Schritte

1. Wählen Sie in der Astra Control Service-UI **Cluster** aus.
2. Wählen Sie auf der Seite **Cluster** den Cluster aus, dessen Details Sie anzeigen möchten.

> Wenn ein Cluster vorhanden ist `removed` Der Zustand der Cluster- und Netzwerk-Konnektivität erscheint jedoch ordnungsgemäß (externe Versuche, mit Kubernetes-APIs erfolgreich auf das Cluster zuzugreifen, sind dennoch erfolgreich), ist das Kubeconsg, das Sie Astra Control zur Verfügung gestellt haben, möglicherweise nicht mehr gültig. Dies kann an einer Zertifikatrotation oder einem Ablaufdatum im Cluster liegen. Um dieses Problem zu beheben, aktualisieren Sie die Anmeldeinformationen, die mit dem Cluster in Astra Control verbunden sind, mithilfe des "Astra Control API".

3. Zeigen Sie die Informationen auf den Registerkarten **Übersicht**, **Speicher** und **Aktivität** an, um die gewünschten Informationen zu finden.
   - **Übersicht**: Details zu den Arbeiterknoten, einschließlich ihres Status.
   - **Storage**: Die persistenten Volumes, die mit dem Computing verbunden sind, einschließlich der Speicherklasse und des Status.
   - **Aktivität**: Die Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Cluster.

> Sie können auch Cluster-Informationen anzeigen, die vom Astra Control Service **Dashboard** aus gestartet werden. Auf der Registerkarte **Cluster** unter **Resource summary** können Sie die verwalteten Cluster auswählen, die Sie zur Seite **Cluster** führen. Nachdem Sie die Seite **Cluster** aufgerufen haben, befolgen Sie die oben beschriebenen Schritte.

Anzeigen des Funktionszustands und der Details einer App

Nachdem Sie mit dem Management einer Applikation begonnen haben, stellt Astra Control Details zur App bereit, mit der Sie ihren Status (unabhängig davon, ob sie sich gesund ist), ihren Sicherungsstatus (ob sie im Falle eines Ausfalls vollständig geschützt ist), die Behälter, den persistenten Storage und vieles mehr ermitteln können.

Schritte

1. Wählen Sie **Anwendungen** und dann den Namen einer App aus.
2. Hier finden Sie die gewünschten Informationen:

   Anwendungsstatus

   Gibt einen Status an, der den Status der App in Kubernetes wiedergibt.

   App-Schutzstatus

   Gibt den Status an, wie gut die App geschützt ist:

   - **Vollständig geschützt**: Die App verfügt über einen aktiven Backup-Zeitplan und ein erfolgreiches Backup, das weniger als eine Woche alt ist
   - **Teilweise geschützt**: Die App verfügt über einen aktiven Backup-Zeitplan, einen aktiven Snapshot-Zeitplan oder einen erfolgreichen Backup oder Snapshot
   - **Ungeschützt**: Apps, die weder vollständig geschützt noch teilweise geschützt sind.

     _Sie können erst dann vollständig geschützt sein, wenn Sie ein kürzlich gesichertes Backup haben. Das ist wichtig, da Backups abseits der persistenten Volumes in einem Objektspeicher gespeichert werden. Wenn ein Ausfall das Cluster herauswischt und es sich um den persistenten Storage handelt, muss das Backup wiederhergestellt werden. Ein Snapshot würde es Ihnen nicht ermöglichen, eine Wiederherstellung durchzuführen.

Überblick

Informationen über den Status der Pods, die mit der App verknüpft sind.

Datensicherung

Hiermit können Sie eine Datenschutzrichtlinie konfigurieren und die vorhandenen Snapshots und Backups anzeigen.

Storage

Zeigt Ihnen die persistenten Volumes auf App-Ebene. Der Zustand eines persistenten Volumes befindet sich aus der Perspektive des Kubernetes Clusters.

Ressourcen

Hiermit können Sie überprüfen, welche Ressourcen gesichert und gemanagt werden.

Aktivität

Die Astra Control Aktivitäten im Zusammenhang mit der App.

Buckets verwalten

Managen Sie die Buckets, die Astra für Backups und Klone verwendet, indem Sie zusätzliche Buckets hinzufügen und den Standard-Bucket für die Kubernetes-Cluster in Ihrer Cloud-Instanz ändern.

Nur Administratoren können Buckets hinzufügen und ändern.

So verwendet Astra Control Buckets

Wenn Sie mit dem Management des ersten Kubernetes-Clusters beginnen, erstellt Astra Control Service den Standard-Bucket Ihres Cloud-Providers in derselben Region wie das gemanagte Cluster.

Astra Control Service verwendet diesen Standard-Bucket für die Backups und Klone, die Sie erstellen. Anschließend können Sie die Backups verwenden, um Applikationen zwischen Clustern wiederherzustellen und zu klonen.

Wenn Sie dem Astra Control Service zusätzliche Buckets hinzufügen, können Sie beim Erstellen einer Schutzrichtlinie aus diesen Buckets auswählen. Außerdem können Sie den Standard-Bucket von Astra Control Service für Ad-hoc-Backups und Klone ändern. Sie können kein Bucket von einem Cloud-Provider zu einem anderen Cloud-Provider klonen. Um Daten von einem Cloud-Provider zu einem anderen zu migrieren, klonen Sie stattdessen die zugehörige Applikation.

Astra Control Service überprüft vor dem Start eines Backups oder Klons, ob auf einen Ziel-Bucket zugegriffen werden kann.

Vorhandene Buckets anzeigen

In dieser Liste der verfügbaren Buckets für den Astra Control Service können Sie den Status des Service bestimmen und den Standard-Bucket Ihres Cloud-Providers festlegen.

Ein Bucket kann einen der folgenden Zustände haben:

Ausstehend

Nachdem Sie einen Eimer hinzugefügt haben, beginnt er im ausstehenden Zustand, während Astra Control ihn zum ersten Mal anschaut.

Verfügbar

Der Eimer ist für Astra Control verfügbar.

Entfernt

Der Bucket ist momentan nicht einsatzbereit. Bewegen Sie die Maus über das Statussymbol, um zu ermitteln, was das Problem ist.

Wenn ein Bucket den Status „entfernt“ aufweist, können Sie ihn immer noch als Standard-Bucket festlegen und ihn einem Sicherungszeitplan zuweisen. Wenn der Bucket jedoch zum Start eines Datensicherungsvorgangs nicht im Status „verfügbar“ steht, schlägt dieser Vorgang fehl.

Schritt

1. Gehen Sie zu **Buckets**.

   Die Liste der verfügbaren Buckets für den Astra Control Service wird angezeigt.

Fügen Sie einen zusätzlichen Bucket hinzu

Nachdem Sie mit dem Management eines Clusters bei Ihrem Cloud-Provider begonnen haben, können Sie jederzeit weitere Buckets hinzufügen. Damit können Sie beim Erstellen einer Sicherungsrichtlinie zwischen Buckets wählen und den Standard-Bucket für Ad-hoc-Backups und Klone ändern.

Beachten Sie, dass der Astra Control Service Ihnen nicht ermöglicht, einen Bucket zu entfernen, nachdem Sie ihn hinzugefügt haben.

Was Sie und#8217;ll benötigen

- Der Name eines vorhandenen Buckets bei Ihrem Cloud-Provider.

Schritte

1. Gehen Sie zu **Buckets**.
2. Wählen Sie **Hinzufügen** und folgen Sie den Anweisungen, um den Eimer hinzuzufügen.
   - **Typ**: Wählen Sie Ihren Cloud-Anbieter.

     Ihr Cloud-Provider ist erst verfügbar, nachdem Astra Control Service mit dem Management eines Clusters begonnen hat, der bei diesem Cloud-Provider ausgeführt wird.
   - **Vorhandener Bucket-Name**: Geben Sie den Namen des Buckets ein.
   - **Beschreibung**: Geben Sie optional eine Beschreibung des Eimers ein.
     - **S3-Servername oder IP-Adresse** (nur AWS): Geben Sie ohne den vollständig qualifizierten Domainnamen des S3-Endpunkts ein, der Ihrer Region entspricht `https://`. Siehe "Die Amazon-Dokumentation" Finden Sie weitere Informationen.
     - **Select Credentials**: Wählen Sie die Anmeldeinformationen aus, die den Astra Control Service mit den Berechtigungen zur Verwaltung des Buckets bereitstellen.
       a. Wählen Sie **Hinzufügen**, um den Eimer hinzuzufügen.

Astra Control Service fügt den zusätzlichen Bucket hinzu. Sie können jetzt beim Erstellen einer Schutzrichtlinie

den Bucket auswählen.

Ändern des Standard-Bucket

Ändern Sie den Standard-Bucket, den Astra Control Service für Backups und Klone verwenden sollte. Jede Cloud-Instanz verfügt über einen eigenen Standard-Bucket.

Astra Control Service verwendet den Standard-Bucket für Cloud-Instanzen für Ad-hoc-Backups oder für Ad-hoc-Klone, wenn Sie nicht aus einem vorhandenen Backup klonen möchten.

> Astra Control weist keinem Cloud-Instanz automatisch einen Standard-Bucket zu. Sie müssen einen Standard-Bucket für eine Cloud-Instanz manuell festlegen, bevor Sie Applikationsklonvorgänge zwischen zwei Clustern durchführen.

Schritte

1. Gehen Sie zu **Cloud-Instanzen**.
2. Wählen Sie das Konfigurationsmenü in der Spalte **Aktionen** für die Cloud-Instanz, die Sie bearbeiten möchten.
3. Wählen Sie **Bearbeiten**.
4. Wählen Sie in der Liste der Buckets den Bucket aus, der als Standard-Bucket für diese Cloud-Instanz verwendet werden soll.
5. Wählen Sie **Aktualisieren**.

Entfernen Sie einen Bucket

Sie können einen Eimer entfernen, der nicht mehr verwendet wird oder nicht ordnungsgemäß ist. Dies könnte Sie nutzen, um die Konfiguration Ihres Objektspeicher einfach und aktuell zu halten.

Sie können keinen Standard-Bucket entfernen. Wenn Sie diesen Bucket entfernen möchten, wählen Sie zuerst einen anderen Bucket als Standard aus.

Was Sie und#8217;ll benötigen

- Sie sollten vor Beginn sicherstellen, dass keine Backups für diesen Bucket ausgeführt oder abgeschlossen wurden.
- Sie sollten prüfen, ob der Bucket nicht für geplante Backups verwendet wird.

Wenn dies der Fall ist, können Sie nicht fortfahren.

Schritte

1. Gehen Sie zu **Buckets**.
2. Wählen Sie im Menü **Aktionen** die Option **Entfernen**.

> Astra Control stellt zunächst sicher, dass es keine Planungsrichtlinien gibt, die den Bucket für Backups verwenden und dass keine aktiven Backups im Bucket vorhanden sind, den Sie entfernen möchten.

3. Geben Sie „Entfernen“ ein, um die Aktion zu bestätigen.
4. Wählen Sie **Ja, entfernen Sie den Eimer**.

Weitere Informationen

- "Verwenden Sie die Astra Control API"

Überwachen Sie laufende Aufgaben

Sie können Details über die Ausführung von Aufgaben und Aufgaben anzeigen, die in den letzten 24 Stunden in Astra Control abgeschlossen, fehlgeschlagen oder abgebrochen wurden. Beispielsweise können Sie den Status eines laufenden Backups, Restores oder Klonvorgangs anzeigen, und Details wie den Prozentsatz abgeschlossen und die geschätzte verbleibende Zeit angezeigt werden. Sie können den Status eines geplanten Vorgangs anzeigen, der ausgeführt wurde, oder einen manuell gestarteten Vorgang.

Während Sie eine laufende oder abgeschlossene Aufgabe anzeigen, können Sie die Aufgabendetails erweitern, um den Status der einzelnen Unteraufgaben anzuzeigen. Die Fortschrittsleiste der Aufgabe ist grün für laufende oder abgeschlossene Aufgaben, blau für stornierte Aufgaben und rot für Aufgaben, die aufgrund eines Fehlers fehlgeschlagen sind.

> Bei Klonvorgängen bestehen die Unteraufgaben der Aufgabe aus einem Snapshot und einem Snapshot-Wiederherstellungsvorgang.

Weitere Informationen zu fehlgeschlagenen Aufgaben finden Sie unter "Überwachen der Kontoaktivität".

Schritte

1. Während eine Aufgabe ausgeführt wird, gehen Sie zu **Anwendungen**.
2. Wählen Sie den Namen einer Anwendung aus der Liste aus.
3. Wählen Sie in den Details der Anwendung die Registerkarte **Aufgaben** aus.

   Sie können Details zu aktuellen oder früheren Aufgaben anzeigen und nach Aufgabenstatus filtern.

> Aufgaben werden bis zu 24 Stunden in der Liste **Aufgaben** aufbewahrt. Sie können diese Begrenzung und andere Einstellungen für die Aufgabenüberwachung mit dem konfigurieren "Astra Control API".

Konto verwalten

Abrechnung einrichten

Sie können für die Verwaltung Ihrer Astra Control Service-Kontoabrechnung mehrere Methoden verwenden. Wenn Sie Azure oder Amazon AWS nutzen, können Sie einen Astra Control Service-Plan über den Microsoft Azure Marketplace oder AWS Marketplace abonnieren. Wenn Sie dies tun, können Sie Ihre Rechnungsdetails über den Marktplatz verwalten. Sie können sich auch direkt für NetApp anmelden. Wenn Sie sich direkt bei NetApp anmelden, können Sie über den Astra Control Service Ihre Rechnungsdetails verwalten. Wenn Sie den Astra Control Service ohne Abonnement nutzen, werden Sie automatisch beim Free Plan angemeldet.

Mit dem Astra Control Service Free Plan können Sie bis zu 10 Namespaces in Ihrem Konto verwalten. Wenn Sie mehr als 10 Namespaces verwalten möchten, müssen Sie Rechnungen einrichten. Dazu müssen Sie ein Upgrade vom Free Plan auf den Premium Plan durchführen oder den Azure Marketplace oder AWS Marketplace abonnieren.

Übersicht über die Abrechnung

Mit dem Astra Control Service stehen zwei Kostenarten zur Verfügung: Die Kosten für den Astra Control Service fallen durch NetApp an. Die Kosten für persistenten Volumes und Objekt-Storage fallen vom Cloud-Provider an.

Fakturierung des Astra Control Service

Der Astra Control Service umfasst drei Pläne:

Kostenloser Plan
: Verwalten Sie bis zu 10 Namespaces kostenlos.

Premium-PAYGO
: Sie können eine unbegrenzte Anzahl von Namespaces mit einer bestimmten Rate pro Stunde und Namespace managen.

Premium-Abonnement
: Mit einem Jahresabonnement können Sie bis zu 10 Namespaces pro Namespace Pack verwalten. Wenden Sie sich an den NetApp Vertrieb, um so viele Pakete wie nötig zu erwerben. Zum Beispiel: Kaufen Sie 3 Pakete, um 30 Namespaces vom Astra Control Service zu verwalten. Wenn Sie mehr Namespaces verwalten als von Ihrem Jahresabonnement erlaubt, werden Ihnen die Abonnementgebühr für einen zusätzlichen Namespace berechnet.

  Wenn Sie noch kein Astra Control Konto haben, erstellt der Kauf des Premium Subscription automatisch ein Astra Control-Konto für Sie. Wenn Sie bereits einen kostenlosen Plan besitzen, werden Sie automatisch in das Premium-Abonnement konvertiert.

Wenn Sie ein Astra Control-Konto erstellen, sind Sie automatisch beim Free Plan angemeldet. Das Dashboard von Astra Control zeigt Ihnen, wie viele Namespaces Sie derzeit aus den 10 freien Namespaces verwalten, die Sie zugelassen haben. Die Abrechnung beginnt für einen Namespace, wenn die erste App, die den Namespace enthält, verwaltet wird und stoppt für diesen Namespace, wenn die letzte App, die den Namespace enthält, nicht verwaltet wird.

Wenn Sie versuchen, einen 11. Namespace zu verwalten, benachrichtigt Astra Control Sie, dass Sie die Grenze des Freiplans erreicht haben. Anschließend werden Sie aufgefordert, ein Upgrade vom kostenlosen Plan auf einen Premium-Plan durchzuführen. Sie erhalten die Gebühr für die abonnementabhängige Überalterrate pro zusätzlichem Namespace.

Sie können jederzeit ein Upgrade auf einen Premium Plan durchführen. Nach dem Upgrade beginnt Astra Control Sie mit dem Aufladen von *all* Namespaces im Konto. Die ersten 10 Namensräume bleiben nicht im Free Plan.

Amazon Web Services Abrechnung

Wenn Sie AWS Cluster mit Astra Control Service verwalten, werden persistente Volumes auf EBS oder FSX für NetApp ONTAP gesichert und die Backups Ihrer Applikationen werden in einem AWS Bucket gespeichert.

- "Preisdetails zu Amazon Web Services anzeigen".

Abonnieren Sie den Astra Control Service im Azure Marketplace

Astra Control Service können Sie über den Azure Marketplace abonnieren. Ihre Konto- und Rechnungsdaten werden über den Marketplace verwaltet.

Schritte

1. Wechseln Sie zum "Azure Marketplace".
2. Wählen Sie **Jetzt Holen**.
3. Befolgen Sie die Anweisungen, um einen Plan zu abonnieren.

Abonnieren Sie den Astra Control Service im AWS Marketplace

Sie können den Astra Control Service über den AWS Marketplace abonnieren. Ihre Konto- und Rechnungsdaten werden über den Marketplace verwaltet.

Schritte

1. Wechseln Sie zum "AWS Marketplace".
2. Wählen Sie **Weiter zur Anmeldung**.
3. Befolgen Sie die Anweisungen, um einen Plan zu abonnieren.

Abonnieren Sie den Astra Control Service direkt mit NetApp

Sie können den Astra Control Service über die Astra Control Service UI abonnieren oder sich an den NetApp Sales wenden.

Upgrade vom kostenlosen Plan auf den Premium PAYGO Plan

Aktualisieren Sie Ihren Rechnungsplan jederzeit, um mehr als 10 Namespaces von Astra Control zu verwalten, indem Sie bezahlen, wie Sie gehen. Sie brauchen nur eine gültige Kreditkarte.

Schritte

1. Wählen Sie **Konto** und dann **Abrechnung**.
2. Gehen Sie unter **Pläne** zu **Premium PAYGO** und wählen Sie **Upgrade Now**.
3. Geben Sie Zahlungsdetails für eine gültige Kreditkarte an und wählen Sie **Upgrade auf Premium Plan**.

> Astra Control sendet Ihnen eine E-Mail, wenn sich die Kreditkarte dem Ablauf nähert.

Sie können jetzt mehr als 10 Namespaces verwalten. Astra Control lädt Sie für alle Namespaces, die Sie derzeit verwalten.

Upgrade vom kostenlosen Plan auf das Premium-Abonnement

Wenden Sie sich an NetApp Sales, um im Rahmen eines Jahresabonnements eine Vorlaufzeit zu einem reduzierten Preis zu erhalten.

Schritte

1. Wählen Sie **Konto** und dann **Abrechnung**.
2. Gehen Sie unter **Pläne** zu **Premium-Abonnement** und wählen Sie **Vertrieb kontaktieren**.
3. Geben Sie dem Vertriebsteam Details an, um den Prozess zu starten.

Ein NetApp Vertriebsmitarbeiter wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihre Bestellung zu bearbeiten. Nachdem die Bestellung abgeschlossen ist, wird Astra Control Ihren aktuellen Plan auf der Registerkarte **Abrechnung** widerspiegeln.

Zeigt den aktuellen Kosten- und Abrechnungsverlauf an

Astra Control zeigt Ihnen Ihre aktuellen monatlichen Kosten sowie einen detaillierten Abrechnungsverlauf per Namespace. Wenn Sie einen Plan über einen Marktplatz abonniert haben, ist der Rechnungsverlauf nicht sichtbar (Sie können ihn aber anzeigen, indem Sie sich am Marktplatz anmelden.)

Schritte

1. Wählen Sie **Konto** und dann **Abrechnung**.

   Ihre aktuellen Kosten werden in der Übersicht über die Abrechnung angezeigt.

2. Um den Abrechnungsverlauf nach Namespace anzuzeigen, wählen Sie **Abrechnungsverlauf** aus.

   Astra Control zeigt Ihnen die Nutzungsminuten und die Kosten für jeden Namespace. Eine Nutzungsminute ist, wie viele Minuten Astra Control Ihren Namespace in einem Abrechnungszeitraum verwaltet hat.

3. Wählen Sie die Dropdown-Liste aus, um einen vorherigen Monat auszuwählen.

Ändern Sie die Kreditkarte für Premium PAYGO

Bei Bedarf können Sie die Kreditkarte, die Astra Control zur Abrechnung hat, ändern.

Schritte

1. Wählen Sie **Konto > Abrechnung > Zahlungsart**.
2. Wählen Sie das Symbol Konfigurieren.
3. Ändern Sie die Kreditkarte.

Wichtige Hinweise

- Ihr Rechnungsplan ist per Astra Control Konto.

  Wenn Sie mehrere Konten haben, hat jeder seinen eigenen Abrechnungsplan.

- Ihre Astra Control-Rechnung enthält Gebühren für die Verwaltung Ihrer Namespaces. Für das Storage-Back-End für persistente Volumes werden Sie von Ihrem Cloud-Provider separat berechnet.

  "Erfahren Sie mehr über die Astra Control-Preise".

- Jeder Abrechnungszeitraum endet am letzten Tag des Monats.
- Sie können nicht von einem Premium-Plan auf den kostenlosen Plan herunterstufen.

Benutzer einladen und entfernen

Laden Sie Benutzer ein, sich Ihrem Astra Control-Konto anzuschließen und entfernen Sie Benutzer, die keinen Zugriff mehr auf das Konto haben sollten.

Benutzer einladen

Kontoinhaber und -Administratoren können andere Benutzer einladen, sich dem Astra Control-Konto anzuschließen.

Schritte

1. Stellen Sie sicher, dass der Benutzer über einen verfügt "Cloud Central-Anmeldung".
2. Wählen Sie **Konto**.
3. Wählen Sie auf der Registerkarte **Benutzer** die Option **Einladung** aus.
4. Geben Sie den Namen, die E-Mail-Adresse und die Rolle des Benutzers ein.

   Beachten Sie Folgendes:

   - Die E-Mail-Adresse muss mit der E-Mail-Adresse übereinstimmen, die der Benutzer für die Anmeldung bei Cloud Central verwendet hat.
   - Jede Rolle bietet die folgenden Berechtigungen:
     - Ein **Eigentümer** hat Administratorrechte und kann Konten löschen.
     - Ein **Admin** hat Mitgliederberechtigungen und kann andere Benutzer einladen.
     - Ein **Mitglied** kann Apps und Cluster vollständig verwalten.
     - Ein **Viewer** kann Ressourcen anzeigen.
5. Um einem Benutzer mit einer Mitglied- oder Viewer-Rolle Einschränkungen hinzuzufügen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen * Rolle auf Einschränkungen beschränken*.

   Weitere Informationen zum Hinzufügen von Einschränkungen finden Sie unter "Rollen managen".

6. Um einen anderen Benutzer einzuladen, wählen Sie **Weitere Benutzer hinzufügen** und geben Sie Informationen für den neuen Benutzer ein.

   Sie können bis zu 10 Benutzer gleichzeitig einladen. Sie können zwischen den Nutzern, die Sie einladen, auf der linken Seite des Dialogfelds * Benutzer einladen* navigieren.

7. Wählen Sie **Benutzer einladen**.

Der Benutzer oder die Benutzer erhalten eine E-Mail, die sie dazu einlädt, Ihrem Konto beizutreten.

Ändern Sie die Rolle eines Benutzers

Ein Kontoinhaber kann die Rolle aller Benutzer ändern, während ein Kontoadministrator die Rolle von Benutzern ändern kann, die über die Rolle „Administrator“, „Mitglied“ oder „Viewer“ verfügen.

Schritte

1. Wählen Sie **Konto**.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte **Benutzer** das Menü in der Spalte **Aktionen** für den Benutzer aus.
3. Wählen Sie **Rolle bearbeiten**.
4. Wählen Sie eine neue Rolle aus.
5. Um einem Benutzer mit einer Mitglied- oder Viewer-Rolle Einschränkungen hinzuzufügen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen * Rolle auf Einschränkungen beschränken*.

   Weitere Informationen zum Hinzufügen von Einschränkungen finden Sie unter "Rollen managen".

6. Wählen Sie **Bestätigen**.

Astra Control aktualisiert die Benutzerberechtigungen auf der Grundlage der neuen Rolle, die Sie ausgewählt haben.

Benutzer entfernen

Ein Benutzer mit der Owner-Rolle kann andere Benutzer jederzeit aus dem Konto entfernen.

Schritte

1. Wählen Sie **Konto**.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte **Benutzer** die Benutzer aus, die Sie entfernen möchten.
3. Wählen Sie in der Spalte **Aktionen** das Menü aus und wählen Sie **Benutzer entfernen**.
4. Wenn Sie aufgefordert werden, bestätigen Sie den Löschvorgang, indem Sie „Entfernen“ eingeben und dann **Ja, Benutzer entfernen** wählen.

Astra Control entfernt den Benutzer aus dem Konto.

Rollen managen

Sie können Rollen managen, indem Sie Namespace-Einschränkungen hinzufügen und Benutzerrollen auf diese Einschränkungen beschränken. So können Sie den Zugriff auf Ressourcen in Ihrem Unternehmen kontrollieren. Sie können die Astra Control UI oder verwenden "Die Astra Control API" Rollen managen.

Fügen Sie einer Rolle eine Namespace-Einschränkung hinzu

Ein Administrator oder Eigentümer kann Namespace-Einschränkungen hinzufügen.

Schritte

1. Wählen Sie im Navigationsbereich * Konto verwalten* die Option **Konto**.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Benutzer** aus.
3. Wählen Sie in der Spalte **Actions** die Menü-Schaltfläche für einen Benutzer mit der Rolle Mitglied oder Viewer.
4. Wählen Sie **Rolle bearbeiten**.
5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen * Rolle auf Einschränkungen beschränken*.

   Das Kontrollkästchen ist nur für Mitglieder- oder Viewer-Rollen verfügbar. Aus der Dropdown-Liste **Rolle** können Sie eine andere Rolle auswählen.

6. Wählen Sie **Bedingung hinzufügen**.

   Sie können die Liste der verfügbaren Einschränkungen nach Namespace oder Namensraum-Bezeichnung anzeigen.

7. Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Constraint type** je nach Konfiguration Ihrer Namespaces entweder **Kubernetes Namespace** oder **Kubernetes Namespace Label** aus.
8. Wählen Sie eine oder mehrere Namespaces oder Labels aus der Liste aus, um eine Beschränkung zu erstellen, die Rollen auf diese Namespaces beschränkt.

9. Wählen Sie **Bestätigen**.

   Auf der Seite * Rolle bearbeiten* wird die Liste der für diese Rolle ausgewählten Einschränkungen angezeigt.

10. Wählen Sie **Bestätigen**.

    Auf der Seite **Konto** können Sie die Einschränkungen für beliebige Mitglieder- oder Viewer-Rollen in der Spalte **Role** anzeigen.

> Wenn Sie Einschränkungen für eine Rolle aktivieren und **Bestätigen** wählen, ohne dass Einschränkungen hinzugefügt werden müssen, gilt die Rolle als uneingeschränkt eingeschränkt (die Rolle wird dem Zugriff auf alle Ressourcen verweigert, die Namespaces zugewiesen sind).

Entfernen Sie eine Namespace-Beschränkung aus einer Rolle

Ein Administrator oder Benutzer eines Eigentümers kann eine Namespace-Einschränkung aus einer Rolle entfernen.

Schritte

1. Wählen Sie im Navigationsbereich * Konto verwalten* die Option **Konto**.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Benutzer** aus.
3. Wählen Sie in der Spalte **Aktionen** die Menütaste für einen Benutzer mit der Rolle Mitglied oder Viewer mit aktiven Einschränkungen.
4. Wählen Sie **Rolle bearbeiten**.

   Im Dialogfeld **Rolle bearbeiten** werden die aktiven Einschränkungen für die Rolle angezeigt.

5. Wählen Sie das **X** rechts neben der Bedingung aus, die Sie entfernen müssen.
6. Wählen Sie **Bestätigen**.

Finden Sie weitere Informationen

- "Benutzerrollen und Namespaces"

Anmeldeinformationen hinzufügen und entfernen

Fügen Sie Ihrem Konto Anmeldedaten für Cloud-Provider jederzeit hinzu und entfernen Sie sie. Astra Control verwendet diese Zugangsdaten, um einen Kubernetes Cluster, die Applikationen auf dem Cluster zu erkennen und Ressourcen in Ihrem Auftrag bereitzustellen.

Beachten Sie, dass alle Benutzer in Astra Control dieselben Anmeldedaten verwenden.

Anmeldedaten hinzufügen

Die häufigste Möglichkeit, Anmeldeinformationen zum Astra Control hinzuzufügen, ist, wenn Sie Cluster verwalten, aber Sie können auch Anmeldeinformationen von der Konto-Seite hinzufügen. Die Anmeldedaten stehen dann zur Verfügung, wenn Sie zusätzliche Kubernetes-Cluster managen.

- Bei Amazon Web Services sollten Sie über die JSON-Ausgabe der Anmeldedaten für das IAM-Konto verfügen, die zum Erstellen des Clusters verwendet werden. "Erfahren Sie, wie Sie einen IAM-Benutzer einrichten".

Schritte

1. Wählen Sie **Konto > Anmeldeinformationen**.
2. Wählen Sie **Anmeldeinformationen Hinzufügen**.
3. Wählen Sie **Amazon Web Services**.
4. Geben Sie einen Namen für die Anmeldeinformationen ein, der sie von anderen Anmeldeinformationen in Astra Control unterscheidet.
5. Geben Sie die erforderlichen Anmeldedaten ein.
6. **Amazon Web Services**: Geben Sie die Zugangsdaten für den Amazon Web Services IAM-Benutzer entweder durch das Hochladen der Datei oder durch Einfügen der Inhalte aus Ihrer Zwischenablage an.
7. Wählen Sie **Anmeldeinformationen Hinzufügen**.

Die Anmeldedaten stehen jetzt zur Verfügung, wenn Sie ein Cluster zu Astra Control hinzufügen.

Anmeldedaten entfernen

Entfernen Sie die Anmeldeinformationen jederzeit aus einem Konto. Sie sollten erst nach dem Entfernen von Anmeldeinformationen verwenden "Verwalten aller Cluster aufheben", Sofern Sie die Anmeldeinformationen nicht ändern (siehe credentials).

> Der erste Satz von Anmeldeinformationen, die Sie Astra Control hinzufügen, wird immer verwendet, da Astra Control die Zugangsdaten für die Authentifizierung im Backup-Bucket verwendet. Diese Anmeldedaten sollten am besten nicht entfernt werden.

Schritte

1. Wählen Sie **Konto > Anmeldeinformationen**.
2. Wählen Sie die Dropdown-Liste in der Spalte **Status** für die Anmeldeinformationen aus, die Sie entfernen möchten.
3. Wählen Sie **Entfernen**.
4. Geben Sie den Namen der Anmeldeinformationen ein, um das Löschen zu bestätigen, und wählen Sie dann **Ja, Anmeldeinformationen entfernen**.

Astra Control entfernt die Anmeldeinformationen aus dem Konto.

Anmeldeinformationen drehen

Sie können die Anmeldeinformationen in Ihrem Konto ändern. Wenn Sie die Anmeldeinformationen drehen, drehen Sie sie während eines Wartungsfensters, wenn keine Backups ausgeführt werden (geplant oder auf Anforderung).

Schritte

1. Entfernen Sie die vorhandenen Anmeldeinformationen, indem Sie die Schritte unter ausführen credentials.
2. Fügen Sie die neuen Anmeldeinformationen hinzu, indem Sie die Schritte unter ausführen credentials.
3. Alle Buckets aktualisieren, um die neuen Anmeldedaten zu verwenden:

a. Wählen Sie in der linken Navigationsleiste **Buckets** aus.
b. Wählen Sie die Dropdown-Liste in der Spalte **Aktionen** für den Bucket aus, den Sie bearbeiten möchten.
c. Wählen Sie **Bearbeiten**.
d. Wählen Sie im Abschnitt **Anmeldeinformationen auswählen** die neuen Anmeldeinformationen aus, die Sie Astra Control hinzugefügt haben.
e. Wählen Sie **Aktualisieren**.
f. Wiederholen Sie die Schritte **b** bis **e** für alle übrigen Eimer auf Ihrem System.

Astra Control nutzt die Zugangsdaten für den neuen Cloud-Provider.

Überwachen der Kontoaktivität

Details zu den Aktivitäten können Sie in Ihrem Astra Control Konto anzeigen. Beispiel: Beim Einladen neuer Benutzer, beim Hinzufügen eines Clusters oder beim Erstellen eines Snapshots. Sie haben auch die Möglichkeit, Ihre Kontoaktivität in eine CSV-Datei zu exportieren.

Alle Kontoaktivitäten in Astra Control anzeigen

1. Wählen Sie **Aktivität**.
2. Verwenden Sie die Filter, um die Liste der Aktivitäten einzugrenzen, oder verwenden Sie das Suchfeld, um das gesuchte zu finden.
3. Wählen Sie **in CSV exportieren** aus, um Ihre Kontoaktivität in eine CSV-Datei herunterzuladen.

Zeigen Sie die Kontoaktivität für eine bestimmte App an

1. Wählen Sie **Anwendungen** und dann den Namen einer App aus.
2. Wählen Sie **Aktivität**.

Zeigen Sie die Kontoaktivität für Cluster an

1. Wählen Sie **Cluster** und dann den Namen des Clusters aus.
2. Wählen Sie **Aktivität**.

Anzeigen und Managen von Benachrichtigungen

Astra Control benachrichtigt Sie, wenn Aktionen abgeschlossen oder fehlgeschlagen sind. Beispielsweise wird eine Benachrichtigung angezeigt, wenn ein Backup einer Anwendung erfolgreich abgeschlossen wurde.

Die Anzahl der ungelesenen Benachrichtigungen ist oben rechts auf der Schnittstelle verfügbar.

Sie können diese Benachrichtigungen anzeigen und als gelesen markieren (dies kann nützlich sein, wenn Sie ungelesenen Benachrichtigungen löschen möchten, wie wir tun).

Schritte

1. Wählen Sie oben rechts die Anzahl der ungelesenen Benachrichtigungen aus.
2. Überprüfen Sie die Benachrichtigungen und wählen Sie dann **als gelesen markieren** oder **Alle Benachrichtigungen anzeigen**.

Wenn Sie **Alle Benachrichtigungen anzeigen** ausgewählt haben, wird die Seite Benachrichtigungen geladen.

3. Zeigen Sie auf der Seite **Benachrichtigungen** die Benachrichtigungen an, wählen Sie die Benachrichtigungen aus, die Sie als gelesen markieren möchten, wählen Sie **Aktion** und wählen Sie **als gelesen markieren**.

Schließen Sie Ihr Konto

Wenn Sie Ihr Astra Control-Konto nicht mehr benötigen, können Sie es jederzeit schließen.

> Buckets, die Astra Control automatisch erstellt hat, werden automatisch gelöscht, wenn Sie Ihr Konto schließen.

Schritte

1. "Heben Sie das Management aller Applikationen und Cluster ab".
2. "Entfernen Sie die Zugangsdaten aus Astra Control".
3. Wählen Sie **Konto > Abrechnung > Zahlungsart**.
4. Wählen Sie **Konto Schließen**.
5. Geben Sie Ihren Kontonamen ein und bestätigen Sie, dass das Konto geschlossen wird.

Managen Sie Cloud-Instanzen

Eine Cloud-Instanz ist eine eindeutige Domäne innerhalb eines Cloud-Providers. Sie können für jeden Cloud-Provider mehrere Cloud-Instanzen erstellen, wobei jede Cloud-Instanz ihren eigenen Namen, ihre Anmeldedaten und zugehörigen Cluster hat.

Wenn Sie dem Astra Control ein neues Cluster hinzufügen, erstellen Sie eine Cloud-Instanz. Sie können eine Cloud-Instanz bearbeiten, um mit der Astra Control UI den Namen oder den Standard-Bucket zu ändern, und mithilfe der Astra Control API andere Aktionen mit der Cloud-Instanz durchführen.

Cloud-Instanz hinzufügen

Wenn Sie dem Astra Control ein neues Cluster hinzufügen, können Sie eine neue Cloud-Instanz hinzufügen. Siehe "Managen Sie Kubernetes Cluster über den Astra Control Service" Finden Sie weitere Informationen.

Bearbeiten einer Cloud-Instanz

Sie können eine vorhandene Cloud-Instanz für einen Cloud-Provider ändern.

Schritte

1. Gehen Sie zu **Cloud-Instanzen**.
2. Wählen Sie in der Liste der Cloud-Instanzen das Menü **Aktionen** für die Cloud-Instanz aus, die Sie bearbeiten möchten.
3. Wählen Sie **Bearbeiten**.

   Auf dieser Seite können Sie den Namen und den Standard-Bucket für die Cloud-Instanz aktualisieren.

Jede Cloud-Instanz in Astra Control muss über einen eindeutigen Namen verfügen.

Anmeldedaten für eine Cloud-Instanz rotieren

Mit der Astra Control API können Sie die Anmeldedaten für eine Cloud-Instanz rotieren. Weitere Informationen "Besuchen Sie die Astra Automation Dokumentation".

Entfernen einer Cloud-Instanz

Mit der Astra Control API können Sie eine Cloud-Instanz vom Cloud-Provider entfernen. Weitere Informationen "Besuchen Sie die Astra Automation Dokumentation".

Heben Sie das Management von Applikationen und Clustern auf

Entfernen Sie alle Applikationen oder Cluster, die Sie nicht mehr über Astra Control managen möchten.

Verwaltung einer Anwendung beenden

Sie müssen nicht mehr nur Apps managen, die Sie nicht mehr Backups, Snapshots oder Klone von Astra Control erstellen möchten.

Wenn Sie die Verwaltung einer Anwendung aufheben:

- Alle bestehenden Backups und Snapshots werden gelöscht.
- Applikationen und Daten sind weiterhin verfügbar.

Schritte

1. Wählen Sie in der linken Navigationsleiste die Option **Anwendungen**.
2. Wählen Sie die App aus.
3. Wählen Sie im Menü Optionen in der Spalte Aktionen die Option **Verwaltung aufheben** aus.
4. Überprüfen Sie die Informationen.
5. Geben Sie zur Bestätigung „nicht verwalten“ ein.
6. Wählen Sie **Ja, Anwendung Nicht Verwalten**.

Astra Control beendet die Verwaltung der App.

Verwalten eines Clusters beenden

Sie müssen den Cluster nicht mehr über Astra Control managen.

Wenn Sie das Management eines Clusters aufheben:

- Dies verhindert, dass Ihr Cluster von Astra Control gemanagt wird. Die Konfiguration des Clusters ändert sich nicht, und das Cluster wird nicht gelöscht.
- Astra Trident wird nicht vom Cluster deinstalliert. "Erfahren Sie, wie Sie Astra Trident deinstallieren".

Schritte

1. Wählen Sie **Cluster**.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für den Cluster, den Sie nicht mehr verwalten möchten.
3. Wählen Sie im Menü Optionen in der Spalte **Aktionen** die Option **Verwaltung aufheben** aus.
4. Bestätigen Sie, dass Sie die Verwaltung des Clusters aufheben möchten und wählen Sie dann **Ja, Cluster verwalten** aus.

Der Status des Clusters ändert sich in **Entfernen**. Danach wird der Cluster aus der Seite **Cluster** entfernt und wird nicht mehr vom Astra Control Center verwaltet.

Cluster werden von Ihrem Cloud-Provider gelöscht

Bevor Sie einen Kubernetes-Cluster mit persistenten Volumes (PV) in NetApp Storage-Klassen löschen, müssen Sie zunächst die Forderungen für das persistente Volume (PVC) löschen, und zwar nach einer der folgenden Methoden. Das Löschen der PVC und PV vor dem Löschen des Clusters stellt sicher, dass Sie keine unerwarteten Rechnungen von Ihrem Cloud-Anbieter erhalten.

- **Methode #1**: Löschen Sie die Anwendungsarbeitslasten aus dem Cluster. Löschen Sie den Trident Namespace *Not*.
- **Methode #2**: Löschen Sie die VES und die Pods oder die Bereitstellung, an der die VES montiert sind.

Wenn Sie einen Kubernetes-Cluster über Astra Control managen, verwenden Applikationen auf diesem Cluster Ihren Cloud-Provider als Storage-Backend für persistente Volumes. Wenn Sie den Cluster von Ihrem Cloud-Provider löschen, ohne zuerst die PVS zu entfernen, werden die Backend-Volumes zusammen mit dem Cluster *Not* gelöscht.

Mit einer der oben genannten Methoden werden die entsprechenden PVS aus dem Cluster gelöscht. Stellen Sie sicher, dass sich auf NetApp Storage-Klassen im Cluster keine PVS befinden, bevor Sie es löschen.

Wenn Sie nicht die persistenten Volumes löschen, bevor Sie den Cluster gelöscht, dann müssen Sie manuell löschen die Backend-Volumes von Ihrem Cloud-Anbieter.

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.